

15

饱和碳上的亲核取代

联系

➡ 基础

- 在羰基上的亲核进攻 [ch6 & ch9](#)
- 羰基上的取代反应 [ch10](#)
- 羰基氧原子的取代反应 [ch11](#)
- 反应机理 [ch12](#)
- ^1H NMR [ch13](#)
- 立体化学 [ch14](#)

目标

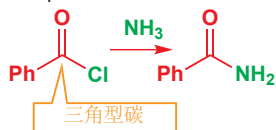
- 在饱和碳原子上的亲核进攻，导致取代反应
- 饱和碳原子上的取代反应与 $\text{C}=\text{O}$ 上的取代反应的不同
- 亲核取代反应的两种机理
- 取代反应的中间体和过渡态
- 取代反应如何影响立体化学
- 什么样的亲核试剂可以取代，什么样的离去基团可以被取代
- 可以通过取代反应制取的分子，和它们可以由什么制取

➡ 展望

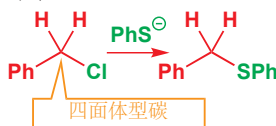
- 消除反应 [ch17](#)
- 芳香化合物作为亲核试剂的取代反应 [ch21](#)
- 烯醇盐作为亲核试剂的取代反应 [ch25](#)
- 逆合成分析 [ch28](#)
- 参与、重排和碎片化反应 [ch36](#)

亲核取代的机理

Chapter 10...



本章...

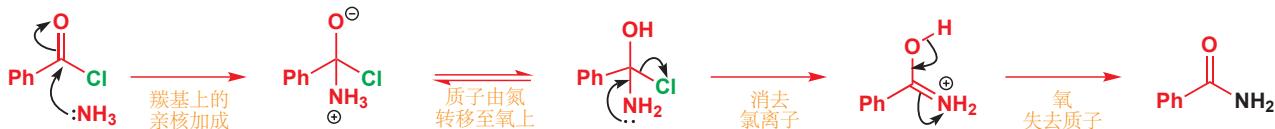


取代反应是一个基团被另一个基团取代的过程。您在 Chapter 10 中遇到过如左图所示的反应，反应中 Cl 被 NH_2 基团所取代，因此它是一个取代反应。当时您还学过，我们管反应中的氨 (NH_3) 叫做亲核试剂 (nucleophile)，管氯离子叫做离去基团 (leaving group)。在 Chapter 10 中，亲核取代通常发生在羰基的三角型 (sp^2) 碳上。

而在本章中，我们将要了解的是左图的第二种反应。这同样是取代反应，因为 Cl 被 PhS 基团取代。不同的是，这个反应发生在 CH_2 基的四面体型 (sp^3)，或者说饱和的碳原子上。从表面上看，这两个反应好像是相同的，但它们在机理上有相当大的区别；它们对好的试剂的要求也是不同的——这也是为什么我们将亲核试剂从 NH_3 换成了 PhS^- ：氨在第二个反应中生成 PhCH_2NH_2 的过程不会有好的产率。

让我们来看一看为什么这两个取代反应的机理必须是不同的。下面是第一个反应的机理。

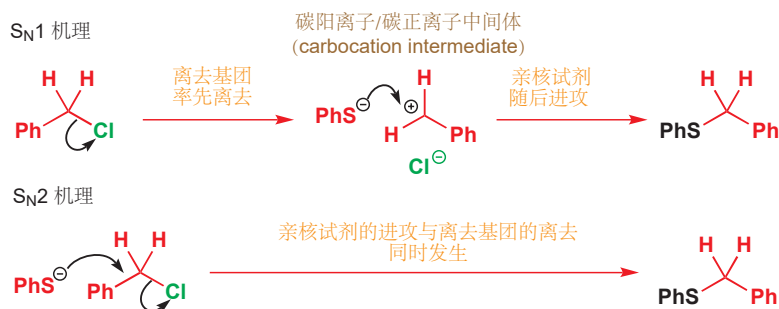
羰基上的亲核取代机理



在第一步中，亲核试剂进攻 $\text{C}=\text{O}$ π 键。十分明显，这一步在饱和碳原子上不可能发生。电子无法加入 π 键，因为 CH_2 基已经饱和了；事实上，亲核试剂根本无法在离去基团离去之前先加上去（就像羰基的反应一样），因为这样会得到一个不可能的五键碳原子。

相反，另两种新的机理是可能的。其一是离去基团先自己离去，然后亲核试剂再加成到原来的位置上；其二是加成和离去两步在同时发生。我们常称第一种可能性为 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理，第二种为 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理，第二种机理展示了中性分子如何在接受电子的同时失去另一对电子。您接下来会发现，对于这个分子，苯基氯，这两种机理都是可行的。

Interactive mechanism for amide formation



Interactive mechanisms for $\text{S}_{\text{N}}1$ and $\text{S}_{\text{N}}2$

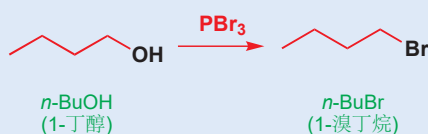
为什么了解这两种取代机理很重要？

如果我们知道一个化合物以哪种机理反应，我们就会知道用哪种条件可以得到高产率。例如，醇中的 OH 被 Br 取代的反应是一个十分常见的亲核取代反应；而您会发现，取决于醇的结构，叔丁醇与伯醇使用了两种完全不同的反应条件。叔醇与 HBr 迅速反应得到叔丁基溴；而另一方面，伯醇与 HBr 仅缓慢地反应，常常通过 PBr_3 使其转化为溴代烃。原因在于，前者是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应的例子，而后者是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的例子：在本章的结尾，您会对如何预测机理，和选择合适的反应条件有一个清晰的描绘。

叔丁醇的取代反应



伯醇的取代反应

 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理的动力学证据

在我们继续深入前，我们要更详细地看看这两种反应，因为它们允许我们解释和预测取代反应的很多方面。动力学证据让化学家确信，饱和碳原子的亲核取代有两种不同的机理：反应速率，例如右边氢氧根取代溴离子的反应速率。

这一理论主要由 Hughes 和 Ingold 在 1930s 发现：有些亲核取代反应是一级反应（即速率仅取决



对于 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ 则是二级反应（速率与 $[\text{R}-\text{Br}]$ 和 $[\text{OH}^-]$ 均有关系）

对于 $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ 则是一级反应（速率仅取决于 $[\text{R}-\text{Br}]$ ，而与 $[\text{OH}^-]$ 无关）

Edward David Hughes (1906–63) 和英果尔德 (Sir Christopher Ingold, 1893–1970) 在 1930s 年间在伦敦大学工作。他们首创了当今有机化学家认为理所当然的很多机理性想法。

■ 在 Chapter 12 中有更多关于机理与反应速率之间关系的描述。方括号表示浓度，比例系数 k 被称为速率常数。

■ 请注意如何书写这个符号，S 和 N 均为大写字母，其中 N 是下标。

于卤代烃单分子的浓度，与亲核试剂的浓度无关)，还有一些是二级反应（速率与卤代烃、亲核试剂的浓度都有关系）。我们如何解释这一现象？p. 329 中我们称为“S_N2”的机理仅包含一步，下面是正丁基溴被氢氧根取代的一步 S_N2 机理。



由于仅有一步，那么它同时也是**快速步 (rate-determining step)**。整个反应的速率都取决于决速步的速率，动力学理论告诉我们，一个反应的速率与其反应物的浓度成比例：

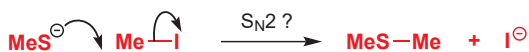
$$\text{速率} = k[\text{n-BuBr}][\text{HO}^-]$$

如果机理是正确的，那么反应速率将仅简单地与 $[\text{n-BuBr}]$ 和 $[\text{HO}^-]$ 成线性比例关系。事实也是如此，Ingold 测量了反应速率，并发现它们确实与这每种反应物的浓度都成正比——换句话说，这个反应是二级反应。因此该反应是二级亲核取代反应 (Substitution, Nucleophilic, 2nd order)，简写作 S_N2。速率方程如下所示， k_2 为二级反应速率常数。

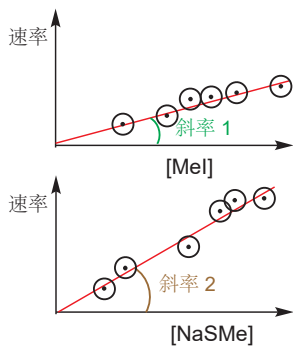
$$\text{速率} = k_2[\text{n-BuBr}][\text{HO}^-]$$

S_N2 速率方程的意义

这个方程之所以有用，是在于两个地方。其一是，它验证了 S_N2 机理；让我们用另一个例子来说明这一点：NaSMe (一个离子盐——亲核试剂是阴离子 MeS⁻) 与 MeI 生成 Me₂S (二甲硫醚) 的反应。



为了研究速率方程，我们首先要控制 NaSMe 的浓度恒定，并在一系列实验中改变 MeI 的浓度，观察速率的变化。另一组实验则是保持 MeI 浓度恒定，改变 MeSNa，观察速率的变化。如果反应确实是 S_N2，那么我们会在两种情况下都得到线性关系：第一张图展示了一组典型数据。



第一张图告诉我们，速率与 $[\text{MeI}]$ 成正比，即 $\text{速率} = k_a[\text{MeI}]$ ；而第二张图告诉我们速率与 $[\text{MeSNa}]$ 成正比，即 $\text{速率} = k_b[\text{MeSNa}]$ 。但为什么它们的斜率不同？仔细考察这两个速率方程您就会发现我们将每组实验中，控制恒定的那个反应物的浓度混入了速率常数中。正确的速率方程是：

$$\text{如果 } [\text{MeSNa}] \text{ 恒定，则方程变为 } \text{速率} = k_2[\text{MeSNa}][\text{MeI}]$$

$$\text{速率} = k_a [\text{MeI}], \text{ 其中 } k_a = k_2[\text{MeSNa}]$$

$$\text{如果 } [\text{MeI}] \text{ 恒定，则方程变为}$$

$$\text{速率} = k_b [\text{MeSNa}], \text{ 其中 } k_b = k_2[\text{MeI}]$$

如果您仔细观察左图，就会发现两个变量分别恒定时简化得到的方程斜率不同，因为

$$\text{斜率 1} = k_a = k_2[\text{MeSNa}], \text{ 而斜率 2} = k_b = k_2[\text{MeI}]$$

我们可以很容易地从这些结论中得到这真正的速率常数 k_2 ，因为我们知道第一个实验中控制的 $[\text{MeSNa}]$ 的数值，和第二个实验中控制的 $[\text{MeI}]$ 的数值。两个实验中得到的 k_2 应当相等。这个反

应的机理确实是 S_N2 : 亲核试剂 MeS^- 进攻, 伴随着离去基团 I^- 的离去。

S_N2 速率方程的第二个有用之处在于, 它证实了, S_N2 反应的效果同时取决于**亲核试剂和碳亲电试剂**。因此我们可以通过改变其中任何一个, 来使反应进行得更好 (加速反应, 或增加产率)。例如, 如果我想用氧亲核试剂取代 MeI 中的 I^- , 那么我们会考虑下表中的任何一种。

S_N2 反应的氧亲核试剂

氧亲核试剂	共轭酸的 $\text{p}K_a$	S_N2 反应速率
HO^-	15.7 (H_2O)	快
RCO_2^-	大约 5 (RCO_2H)	适中
H_2O	-1.7 (H_3O^+)	慢
RSO_2O^-	0 (RSO_2OH)	慢

➡ 见 Chapter 8 对 $\text{p}K_a$ 值的讨论。

氢氧根有碱性, 和好的亲核性是同一原因造成的 (主要由于负离子状态不稳定, 因此活泼)。碱性可以看作是对质子的亲核性, 与对碳原子的亲核性必定是有一定联系的。因此如果我们想让反应加速, 我们就应该用 NaOH , 而不是例如 Na_2SO_4 做亲核试剂。因为即使在相同浓度下, HO^- 作为亲核试剂的速率常数 k_2 也远大于 SO_4^{2-} 做亲核试剂的速率常数 k_2 。

但这不是我们唯一可做选择的地方。亲电碳的反应性和结构也对反应效果产生影响。如果我们想让在甲基上的取代速率更快, 我们虽然不能改变碳链结构, 但我们可以改变离去基团。下表展示了使用不同的甲基卤与 NaOH 反应的情况。使反应快速进行的最佳选择 (k_2 的最大值) 是 MeI 与 NaOH 得到甲醇。

您在 Chapter 10 中曾看到, 亲核试剂对羰基的进攻与碱性的联系十分密切。但对饱和碳原子的进攻与碱性的关系与其不同, 但我们可以知道, 仍有一些联系。

■ 我们会在稍后更详细地讨论亲核性和离去基团的离去性。



S_N2 反应的卤素离去基

MeX 中的卤素 X	共轭酸 HX 的 $\text{p}K_a$	与 NaOH 的反应速率
F	+3	确实非常慢
Cl	-7	适中
Br	-9	快
I	-10	非常快

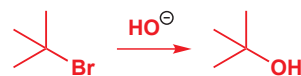
● S_N2 反应的速率取决于:

- 亲核试剂
- 碳骨架结构
- 离去基团

当然, 通常还有温度和溶剂因素。

S_N1 速率方程的意义

如果将正丁基溴换成叔丁基溴, 那么我们可以得到如右图所示的取代反应。动力学结果表面, 这个反应是一级反应: 它的速率仅取决于 tert-BuBr 的浓度——而与所加入的氢氧根的浓度无关: 速率方程为



$$\text{速率} = k_1[\text{t-BuBr}]$$

原因在于，这个反应分两步进行：第一步中溴离子离去，生成一个碳阳离子；然后氢氧根才去进攻，生成醇。

S_N1 机理：t-BuBr 与氢氧根离子的反应



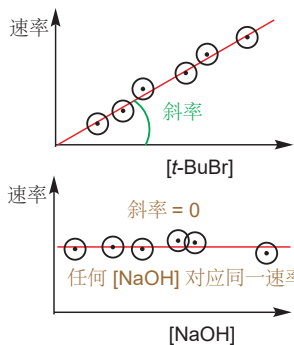
阶段 1: 碳阳离子的生成



阶段 2: 碳阳离子的反应

在 S_N1 机理中，碳阳离子的生成是决速步。这很有道理：碳阳离子是不稳定的物种，因此由稳定的中性有机分子生成碳阳离子是很缓慢的；一旦碳阳离子生成，它就会立刻反应，不管亲核试剂是什么。因此，t-BuBr 消失的速率仅是缓慢的第一步的速率：亲核试剂氢氧根并没有参加这一步，因此也不含出现在速率方程中，更不会影响反应速率。如果这个观点对您来说不好理解，那么想象一下，一簇人群正在通过几个闸机 (turnstiles) 离开火车站或者体育场，无论他们能走多快，能跑多快，或者之后坐的出租车能开多快，但仅有闸机开合的速度可以决定火车站或体育场的散场速率。

再重复一遍，速率方程让我们方便地判断反应是 S_N1 还是 S_N2 。之前我们画了 S_N2 机理速率随浓度变化的图，我们也可以画出 S_N1 的变化图，如左侧所示。一张图是 [NaOH] 恒定时速率随 [t-BuBr] 的变化规律，另一张图是 [t-BuBr] 恒定时速率随 [NaOH] 的变化规律。



图一的斜率是简单的一级速率常数，因为 $\text{速率} = k_1[\text{t-BuBr}]$ ；但图二的斜率是零。这是由于决速步不含 NaOH，因此添加再多也不会加速反应。这个反应的表现是一级动力学的（速率仅与一种物质的浓度成正比），因此该机理被称作 S_N1 ，即一级亲核取代 (Substitution, Nucleophilic, 1st order)。

这种观察十分有价值。亲核试剂并没有出现在速率方程中，这意味着它的浓度在反应速率上是无关紧要的——它的反应性同样无关紧要！如果我们为了完成这个反应而打开一瓶 NaOH，那我们完全是在浪费时间——用水就能办到同样的事。前面提到过的所有氧亲核试剂与 t-BuBr 反应的速率都是相同的（虽然与 MeI 反应的速率天差地别）。实际上， S_N1 取代反应通常使用亲核性较弱的、无碱性的亲核试剂，这是最好的，目的是为了避免与消除反应的竞争，我们会在 Chapter 17 详细讨论。

● S_N1 反应的速率取决于：

- 碳骨架结构
- 离去基团

当然，通常还有温度和溶剂因素。
不取决于亲核试剂。

如何判断给定有机物会采取的机理 (S_N1 或 S_N2)

综上所述，饱和 C 上的亲核取代反应会遵循两种机理中的一种反应，这两种机理对亲核试剂的性质的依赖程度完全不同。能够预测每个此类的反应所遵循的机理是十分重要的，与其通过动力学实验探究，我们可以给您一些关于哪类情况适用哪类机理的简单观点。影响反应采用哪种机理的因素

会帮我们解释为什么这种机理会被适用。

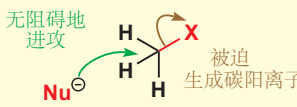
最重要的因素是碳骨架的结构。一个泛论是，能够形成相对稳定的碳阳离子的化合物倾向于采取 S_N1 机理，而其他的化合物别无选择，不得不采取 S_N2 机理。您马上就会看到，最稳定的碳阳离子通常是带正电的碳上所连取代基最多的一个，因此反应中心上的取代基越多，越容易采取 S_N1 机理。

恰巧，使碳阳离子稳定的结构因素通常也会减缓 S_N2 反应的速率。反应中心取代基多的化合物在 S_N1 中表现很好，同时也在 S_N2 反应中表现得很不好，这是因为亲核试剂必须通过拥挤的取代基抵达反应中心。 S_N2 反应的底物最好在反应中心上仅有氢原子——甲基代物在 S_N2 机理中反应迅速。最简单的结构变化产生的影响，可以总结为下表 (R 是一个简单的烷基，例如甲基、乙基)。

● S_N1 还是 S_N2 ?

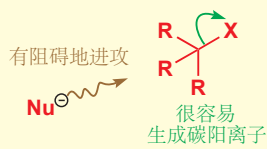
简单的结构和对 S_N1 或 S_N2 机理的选择

结构类型	$\text{Me}-\text{X}$			
S_N1 反应?	不	不	适中	非常好
S_N2 反应?	好	不好	适中	不



无阻碍地进攻

被迫生成碳阳离子



有阻碍地进攻

很容易生成碳阳离子

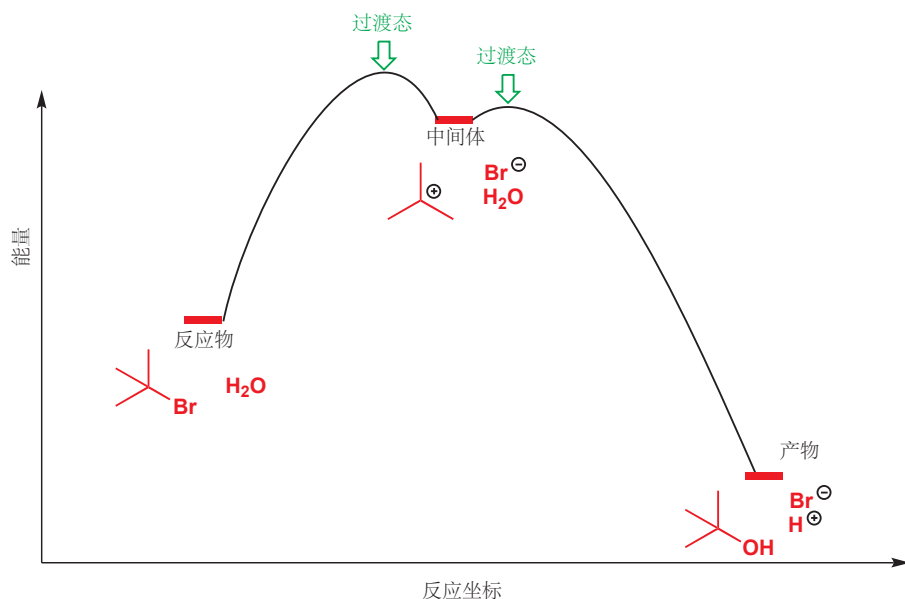
唯一值得怀疑的是仲烷基取代物，因为这两种机理它们都可以采用，然而在每一种机理中反应都不是特别好。当您面对一个新的亲核取代反应时，您首先要问的问题是“亲电碳是甲基碳，伯碳，仲碳还是叔碳？”这会让您对那个反应的研究有一个好的开始，这也是为什么我们在 Chapter 2 中向您介绍这些重要的术语。

在本章的后面，我们将更详细地探讨这两种机理的差异，和倾向于按各自反应的结构，但一切内容都建立在上面的表格上。

细看 S_N1 反应

在上面关于 S_N1 反应的讨论中，我们提到，叔丁基溴通过先离去溴离子，得到一个合理的中间体，叔丁基碳阳离子。而我们现在需要解释碳阳离子如何存在，以及为什么叔丁基碳阳离子相比于例如正丁基碳阳离子等等其他的碳阳离子稳定很多。

在 Chapter 12 中，我们介绍了用反应能量变化图跟踪反应进程的思路，包括从反应物、产物、过渡态、中间体的能量相对关系。叔丁基溴与水发生 S_N1 反应的反应能量变化图如下一页所示：



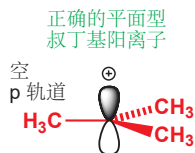
碳阳离子在图中被表示为一个中间体——一个寿命有限的物种，原因我们稍后讨论。因为我们知道，反应的第一步，即碳阳离子的生成是缓慢的，因此过渡态的能量很高。过渡态的能量，决定了反应速率，同时也与碳阳离子中间体的稳定性密切相关；正是由于这个原因，决定一个 S_N1 反应效果的最重要因素，是可能作为中间体生成的碳阳离子的稳定性。

碳阳离子的形状和稳定性

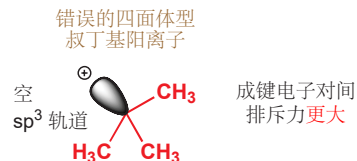
我们在 Chapter 4 (p. 103) 讨论了甲基阳离子的平面型形状，而叔丁基阳离子也与其相似：中心碳原子是六电子构型的，来自三根 σ 键，因此它还含有一个空的 p 轨道。任何碳阳离子都表现为平面型中心碳，和其上的一个空 p 轨道。用下列方式思考：只有填充了电子的轨道会对分子的能量产生影响，因此如果一个原子不得不有一个空轨道（碳阳离子通常有的），那么空轨道最好在能量上尽可能高，这样充满轨道的能量就随之变得最低了。 p 轨道的能量高于 s 轨道（也高于 sp , sp^2 , 和 sp^3 杂化轨道），因此碳阳离子通常让一个 p 轨道空置。

碳阳离子稳定性

叔丁基阳离子比其他碳阳离子稳定很多很多，但仍然不足以让您将它们存在一个瓶子里并摆在架子上！碳阳离子稳定与否的概念在理解 S_N1 反应时很重要，但您要知道这些比较都是相对的：最稳定的碳阳离子也是活泼的缺电子物种。



成键电子对间排斥力更小

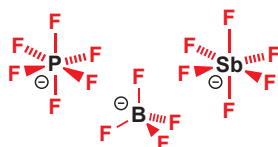


成键电子对间排斥力更大

叔丁基阳离子足够稳定，以至于可以被观察到。George Olah 曾对此进行研究，并于 1994 年获诺贝尔化学奖。这个实验所面临的挑战是，碳阳离子是十分活泼的亲电试剂，解决这个问题，Olah 的想法是使用没有亲核试剂的溶液。而任何阳离子都需要相对应的阴离子来平衡电荷，因此他使用了由卤素包裹住中心原子的阴离子，它们有负电荷，但很稳定，不会作为亲核试剂。例如 BF_4^- , PF_6^- , 和 SbF_6^- 。第一种是小体积的四面体型，后两者是大体积的八面体型。

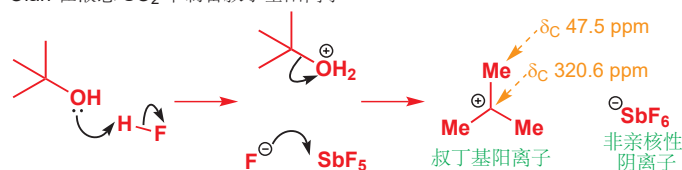
在这些阴离子中，负电荷不等于一对孤电子（例如 BH_4^- 中负电荷所表示的），并且它们中也没有高能充满轨道，可以作为亲核试剂。使用非亲核性溶剂，液态 SO_2 在低温下观察，Olah 能够将醇转化为碳阳离子与这些负离子的盐。下面是叔丁醇与 SbF_5 , HF 在液态 SO_2 中的变化。酸使羟基质子

非亲核性阴离子



化, 进而离去水分子; 这时 SbF_5 紧紧抓住氟离子, 使其不能充当亲核试剂。碳阳离子现在孤立无援。

Olah 在液态 SO_2 中制备叔丁基阳离子



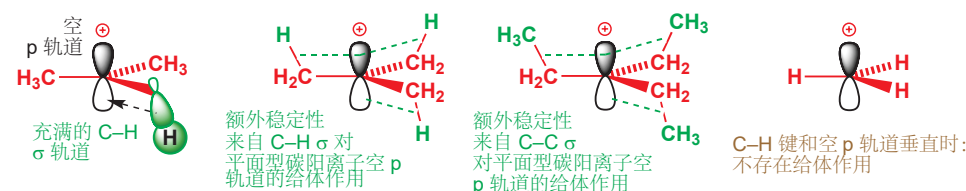
叔丁基阳离子的质子 NMR 表明, 三个甲基只有一个在 4.15 ppm 处的信号, 与 C-Me 基的低磁场相距很远。则远低于此信号。 ^{13}C 光谱也显示了在 47.5 ppm 处的低磁场 Me 信号, 但证实阳离子形成的关键证据在于中心碳原子的位移达到了惊人的 320.6 ppm, 比任何您之前见过的物种都低磁场。这个碳去屏蔽性很强——它带正电, 极度缺电子。

从 Olah 的工作中, 我们知道了叔丁基阳离子在 NMR 中的样子, 那么我们可以通过 NMR 证实它是取代反应中的中间体吗? 如果我们在 NMR 管中混合 $t\text{-BuBr}$ 和 NaOH , 并让它们在 NMR 仪中反应, 我们不会观察到属于碳阳离子的信号。这没有证明任何问题。我们不能指望一个活泼的中间体以明显的浓度出现。原因很简单。如果碳阳离子不稳定, 它就会迅速与周围的任何亲核试剂发生反应, 溶液中则不会出现任何可观浓度的碳阳离子。碳阳离子生成的速率会比反应掉的速率慢很多。

烷基取代使碳阳离子稳定

Olah 发现, 他可以测出叔丁基阳离子的光谱, 但他一直无法在溶液中测出甲基阳离子。为什么中心碳上取代基的增多会使碳阳离子稳定呢?

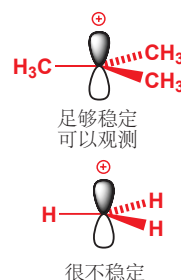
任何带电荷的有机中间体都天生不稳定。碳阳离子也仅仅在有一些额外的稳定性的帮助下, 才会生成。额外的稳定性可以来源于 σ 键对空 p 轨道的给体作用 (σ -共轭, σ -conjugation), 这种作用较微弱。在叔丁基阳离子中, 这种作用同一时间存在三个: C-H 键指向上方还是下方并不产生影响; 在任何时间, 每个甲基中必定有一个 C-H 键平行于空 p 轨道的一个波瓣。第一张图使用轨道图表示了其中一个重叠, 第二、三张用虚线表示了同时存在的三个重叠。



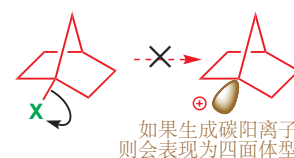
C-H 键对空轨道的给体作用并没有什么特别的: C-C 键同样可以, 其他一些键还会作用得更好 (例如 C-Si)。但它们必定都属于一类——如果直接连氢原子, 则既没有孤对电子, 也没有 σ 键可以稳定碳阳离子。

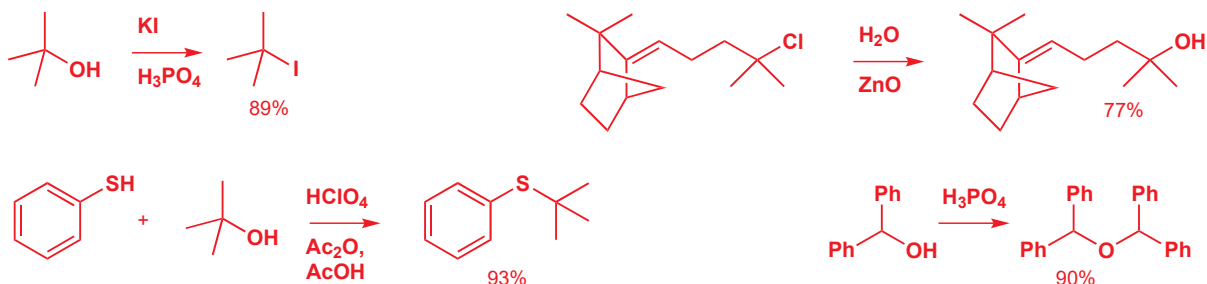
碳阳离子的平面型是非常重要的结构特征, 如果叔碳阳离子不能形成平面型, 那么它也不会形成。一个经典的例子是右侧的结构, 它不能与亲核试剂通过 S_N1 或 S_N2 机理反应。它不能通过 S_N1 反应是因为不能生成平面型的碳阳离子; 不能通过 S_N2 反应是因为亲核试剂不能从正确的方向接近碳原子。

一般来说, 简单的叔碳取代会以 S_N1 机理有效地发生。在有好的离去基团, 例如卤素的情况下, 取代反应可以在中性条件下进行; 离去基团较差, 例如反应物是醇类或是醚类的时候, 则需要酸催化。下面给出了 S_N1 反应可以很好地发生的几种不同情形。



Interactive display of stability and structure of carbocations





相邻的 $C=C\pi$ 体系使碳阳离子稳定：烯丙基阳离子和苄基阳离子

叔碳阳离子比伯碳阳离子要更稳定，但当空 p 轨道与相邻的 π 键或孤对电子产生名副其实的共轭时，则会提供更强大的稳定作用。烯丙基阳离子含有一个充满的轨道，这个轨道上的两个电子离域在三个原子之间，而正电荷离域在两端的碳原子上。这个轨道是会被亲核试剂进攻的轨道，弯曲箭头告诉我们相同的事情。

► 我们在 Chapter 7 中讨论过了烯丙基阳离子的共轭作用。

烯丙基阳离子
(the allyl cation)
弯曲箭头

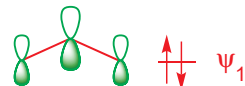


分子轨道

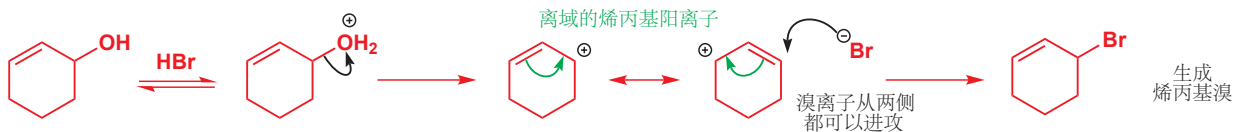
LUMO: 烯丙基阳离子中空
的未成键轨道



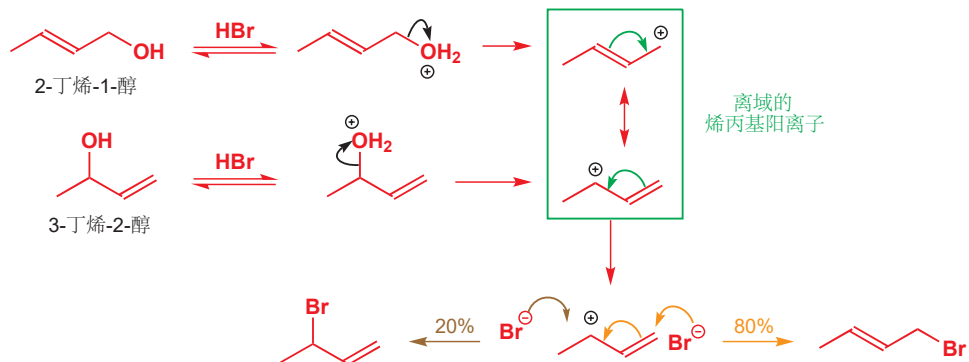
HOMO: 烯丙基阳离子中的
成键轨道



烯丙基亲电试剂会很好地以 S_N1 机理反应，因为烯丙基阳离子相对稳定。下面是一个与您目前看到的大多数反应相反方向进行的例子——我们开始于醇，并得到溴代物。环己烯醇和 HBr 的反应中给出了烯丙基阳离子的溴化物。

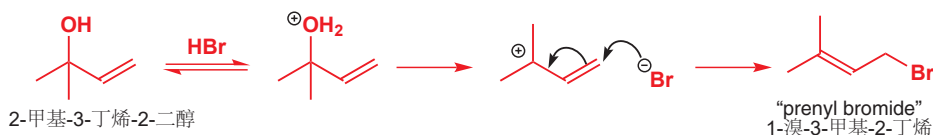


在这个情形中，只生成了一种化合物，因为进攻烯丙基阳离子的两端都给出相同的产物。但当烯丙基阳离子是不对称的时候，就会得到烦人的混合产物。下面两种丁烯醇与 HBr 反应的效果是相同的，因为它们会经历相同的离域的烯丙基阳离子中间体。

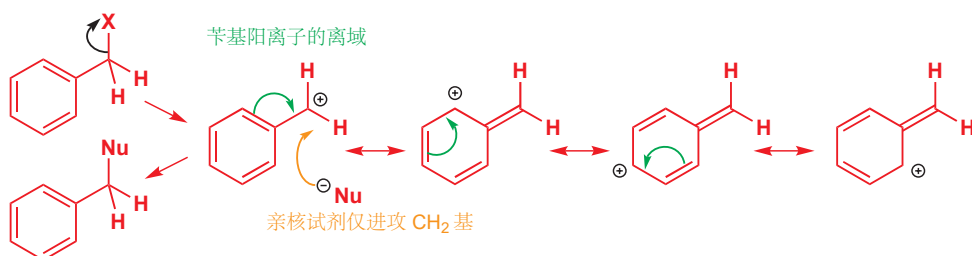


当这个阳离子与 Br^- 反应时, 大约 80% 进攻一侧, 而 20% 进攻另一侧, 得到两种丁烯基溴的混合物。这种**区域选择性 regioselectivity** (亲核试剂进攻位置的选择性) 来源于空间位阻: 在烯丙基体系中阻碍小的地方进攻快, 在阻碍大的地方进攻慢。

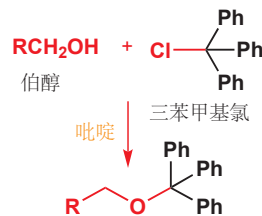
这种选择性的分析是模棱两可的, 但有时却很有用。叔丙烯基醇 2-甲基-3-丁烯-2-醇 很容易通过 S_N1 机理的反应制备, 因为制备反应所经过的碳阳离子既是叔的, 又是烯丙基的。烯丙基碳阳离子中间体是不对称的, 溴仅进攻取代少的一端得到 “prenyl bromide”。



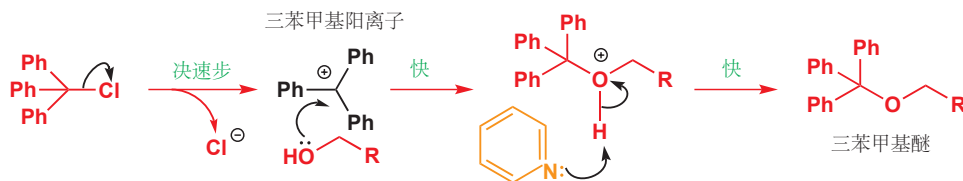
苄基阳离子与烯丙基阳离子一样稳定, 但并不能像烯丙基阳离子一样得到混合产物。虽然正电荷被离域到整个苯环上, 尤其是在下图所示的三个位置, 但苄基阳离子通常还是会在侧链上反应, 这样可以保护芳香性。



当三个苯环用于稳定同一个正电荷时, 所得到的碳阳离子, 即三苯甲基阳离子 (triphenylmethyl cation, 简写作 “the trityl cation”), 就会异常稳定。通过 S_N1 反应, 三苯甲基氯可以与伯醇制备醚。在这个反应中, 我们用吡啶作溶剂。不过, 吡啶 (一个弱碱: 它的共轭酸的 $\text{p}K_a$ 为 5.5—见 Chapter 8) 并不足以去掉伯醇的质子 ($\text{p}K_a$ 大约 15), 因此没有足够强的碱性生成 RCH_2O^- 作为亲核试剂, 并没有影响 S_N1 反应的发生。相反, TrCl 会先电离成三苯甲基阳离子, 然后捕获伯醇, 并生成氧鎓离子, 这时吡啶就有能力从氧鎓离子上移去质子了。吡啶并不是反应的催化剂; 它的作用在于除去生成的 HCl , 使体系不会随着反应进行而逐渐变酸。吡啶也是被用于离子反应的一种方便的有机极性溶剂。

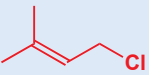


■ 符号 Tr 代表 Ph_3C 基。



下一页的表格展示了在 50% 的乙醇水溶液中取代的烯丙基氯、苄基氯和简单氯代烃的溶剂解 (即溶剂充当亲核试剂的反应) 速率。这些数值可以帮您建立一个对不同种类化合物之间相对反应性的印象。这些速率大多反映的是 S_N1 的, 但其中有一些是伯醇, 有 S_N2 反应性。

50% 乙醇水溶液, 44.6 °C 下氯代烃的溶剂解速率

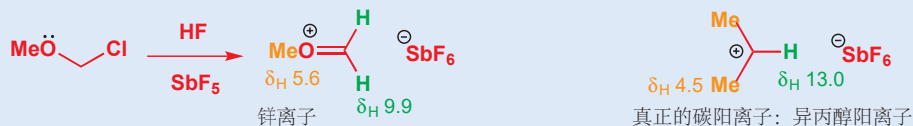
化合物	相对速率	注释
	0.07	伯氯代物: 很可能仅发生 S _N 2
	0.12	仲氯代物: 可以发生 S _N 1 但不是很好
	2100	叔氯代物: 在 S _N 1 上表现很好
	1.0	伯烯丙基氯: S _N 1 是好的
	91	其中一端是仲碳的烯丙基氯
	130000	其中一端是叔碳的烯丙基氯: 与简单叔氯代物的 2100 进行对比
	7700	伯碳, 但既是烯丙基阳离子也是苄基阳离子

相邻的孤对电子使碳阳离子稳定

被称为甲氧基甲基醚的卤代烷, MeOCH_2Cl , 可以很好地与醇反应生成酯。作为一个伯卤代烷, 您会想这个反应是遵循 S_N2 机理的, 但事实上它有 S_N1 的特征反应性。通常来说, 它倾向于 S_N1 机理的原因, 在于它有生成稳定碳阳离子的能力。在相邻的氧的孤对电子的帮助下, 可以脱去氯离子, 我们可以将所生成的阳离子画成氧鎓离子, 也可以将其画成碳阳离子。

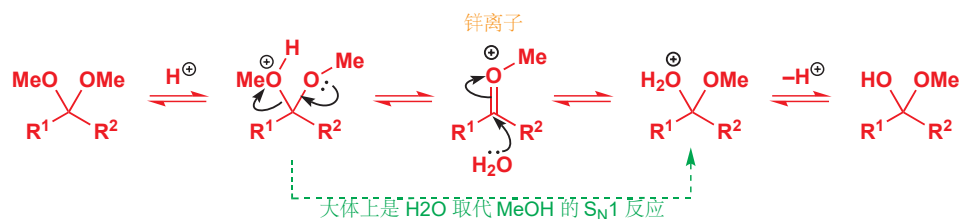


甲氧基甲基阳离子



Olah 也曾使用上述方法在溶液中制造甲氧基甲基阳离子。虽然这个阳离子既可画作氧鎓离子, 又可以画作伯碳阳离子, 但氧鎓离子的结构更贴近真实。将这个阳离子的质子 NMR 光谱与异丙醇的对比 (我们可以做的最适合的对比) 显示 CH_2 基上的质子在 9.9 ppm 处共振, 而不是真正的碳阳离子的 13.0 ppm 处。

回想 Chapter 11, 您会回忆起缩醛水解的第一部反应与之相似, 水代替烷氧基得到半缩醛。我们在 Chapter 11 中考虑这个反应的机理时, 没有考虑关注第一步反应所属的分类。它其实是一种 S_N1 取代反应: 质子化的缩醛分解产生氧鎓离子。如果您将这一步与刚才氯醚的反应对比, 就会发现它们在机理上十分相似。



Interactive mechanism for acetal hydrolysis

常见错误

请不要试图走捷径，水直接通过 S_N2 反应取代甲醇的机理是错误的。



在如此拥挤的碳上不会发生 S_N2 机理。然而，主要原因在于，由于 MeO 上孤对电子对碳阳离子中间体的稳定作用， S_N1 机理已经十分有效了， S_N2 机理并没有机会实施。

同一个碳原子上，一个负电性基团作为亲核试剂，通过 S_N1 机理取代另一个负电性基团的例子十分常见。您应该在一个碳原子上连有两个，例如 O , N , S , Cl , 或 Br 的基团时注意这个问题。很好的离去基团 (例如卤素) 不需要酸催化，稍微差些的离去基团 (N , O , S) 则需要酸。



➡ 对于氮的例子，请回顾 Chapter 11 中亚胺离子的生成。

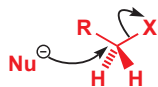
下面较完整地梳理了一般会通过 S_N1 机理 (而非 S_N2) 发生反应的结构种类。

S_N1 反应中作为中间体的稳定碳阳离子

碳阳离子类型	例子 1	例子 2
简单烷烃	叔 (好) 叔丁基阳离子 $Me_3C^+ = Me-C^+(Me)_2$	仲 (不是很好) 异丙基阳离子 $Me_2CH^+ = H-C^+(Me)_2$
共轭	烯丙基阳离子 $CH_2=CH-CH_2^+ \leftrightarrow ^+CH_2-CH=CH_2$	苄基阳离子 $Ph-CH_2^+$
杂原子	氧 (锌离子) $MeO-CH_2^+ \leftrightarrow MeO^+-CH_2$	氮 (亚胺离子) $Me_2N-CH_2^+ \leftrightarrow Me_2N^+-CH_2$

细看 S_N2 反应

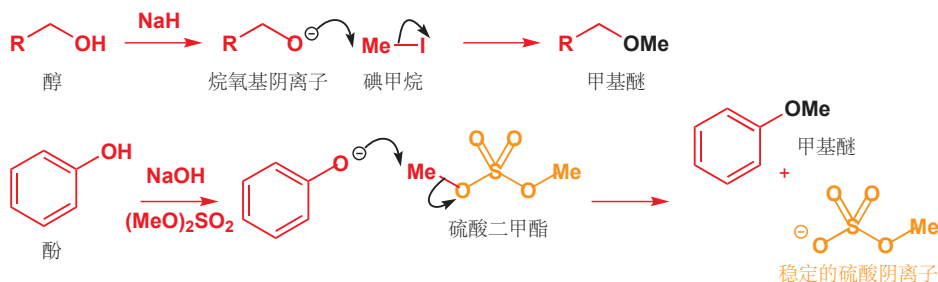
■ 注意到我们说的是“简单的烷基化合物”：当然，伯烯丙基，伯苄基和 RO 或 R_2N 取代的伯碳也可能通过 S_N1 反应！



亲核试剂通过 S_N2 反应利落地进攻甲基化合物 ($R=H$) 和伯烷基化合物 ($R=$ 烷基)

简单的烷基化合物中，甲基碳和伯碳通常通过 S_N2 机理反应，从不通过 S_N1 机理反应。一部分是因为碳阳离子的不稳定性，一部分是因为氢原子的空阻小，使亲核试剂很容易穿过。

醚类通常可以通过烷氧基阴离子和一个烷基卤代物的反应制备。如果是甲基卤代物，那么我们可以肯定地说，反应会通过 S_N2 机理进行。我们还需要一个强碱，例如此处的 NaH，用来生成烷氧基阴离子 (alkoxide ion)，因为醇的酸性很弱 (pK_a 大约 16)。碘甲烷是一种合适的亲电试剂。

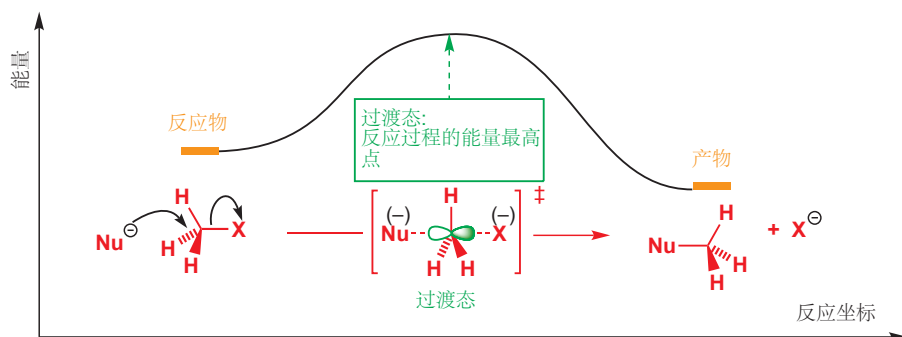


对于酸性较强的苯酚 (pK_a 大约 10)，NaOH 就足以作为生成烷氧基阴离子的碱。硫酸二甲酯 (dimethyl sulfate) 常被用作亲电试剂。使用强碱，来让醇成为更好的亲核试剂是十分值得的，因为 p. 331 关于 S_N2 反应的速率方程的描述告诉我们：亲核试剂的能力和浓度对于反应的速率是会产生影响的。

S_N2 反应的过渡态

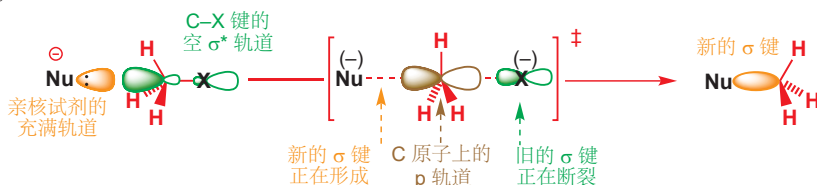
► 我们在 Chapter 12 中介绍了过渡态 (transition state) 和中间体 (intermediate) 的术语。

有关这一机理，我们还可以从过渡态予以讨论，亲核试剂、甲基和离去基团都在过渡态中出现。过渡态是反应过程的能量最高点。在 S_N2 反应中，它会是亲核试剂将要形成的新键还未完全形成，而离去基团的旧键还未完全断裂的时刻。如下所示：



过渡态中的虚线表示半键 partial bonds (即 $C-Nu$ 键断裂一半，而 $C-X$ 键形成一半)，而括号中的电荷表示部分电荷 partial charges (本情形中两个基团都带半个单位负电荷)。过渡态通常画在方括号中，并用符号 $\ddagger$ 即标记。

轨道也可以作为一种理解方式。亲核试剂必定有孤对电子，正是孤对电子与 $C-X$ 键的 σ^* 轨道相互作用。



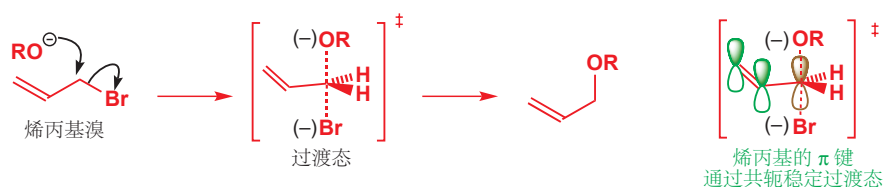
Interactive mechanism for simple S_N2

在过渡态中，中心碳原子有一个 p 轨道在旧键、新键之间共享一对电子。这两幅图都表明， S_N2 反应的过渡态在中间有一个近似平面的碳原子，亲核试剂和离去基团分别排列在其两侧，成角 180° 。这幅图可以帮助我们解释对 S_N2 反应的观察得到的两个重要结论——第一是可以有效反应的结构种类，第二是反应的立体化学。

相邻的 $C=C$ 或 $C=O$ π 体系可以提高 S_N2 反应的速率

我们认可：甲基和伯碳化合物通过 S_N2 机理反应良好，而仲碳化合物则只是勉强能通过 S_N2 反应。但同样有一些重要的结构特征会促进 S_N2 机理的发生。烯丙基和苄基化合物的出现会促进 S_N1 机理，然而它们也可以促进 S_N2 机理。

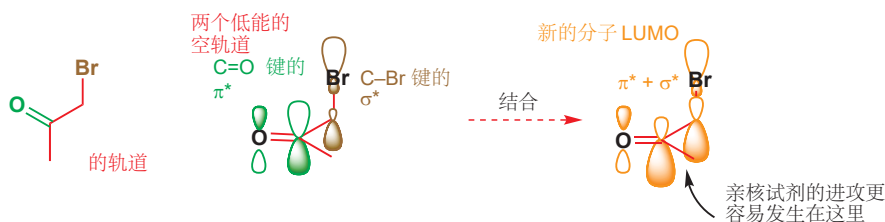
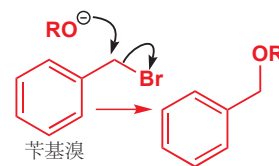
烯丙基溴可以很好地与醇盐反应生成醚，此过程是一个典型的 S_N2 机理，如下所示。观察反应过渡态可以发现，烯丙基化合物通过 S_N2 反应十分迅速的原因是邻位双键的 π 体系通过共轭对过渡态的稳定作用。反应中心的 p 轨道（图中以棕色表示，和 p. 340 中棕色表示的轨道相同）通过两个电子成两根半键——它是缺电子的，因此相邻的 π 体系所提供的额外的电子密度，会对过渡态有稳定作用，并且加快反应速率。



Interactive S_N2 mechanism at allylic and benzylic centres

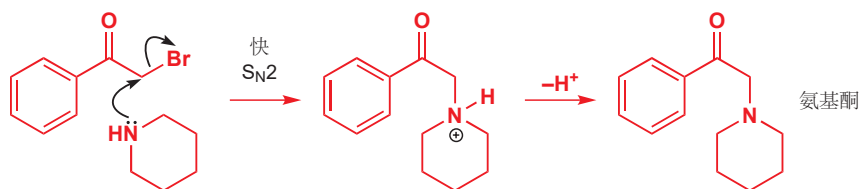
苄基的作用与其大同小异，苯环的 π 体系会通过 p 轨道的共轭稳定过渡态。苄基溴可以很好地与醇盐反应生成苄醚。

在所有的 S_N2 反应中，离去基团与羰基相邻的情况反应速率最快。对于 α -溴代羰基化合物，如图中的两个相邻的碳原子都是强的亲电位点；都有低能的空轨道—— $C=O$ 的 π^* 和 $C-Br$ 的 σ^* （这两个碳原子亲电性的具体体现）。它们可以结合生成一个新的 LUMO ($\pi^* + \sigma^*$)，它在能量上比两个轨道都要更低，而亲核试剂则会进攻这个轨道的系数最大的位点，如下图橘色。



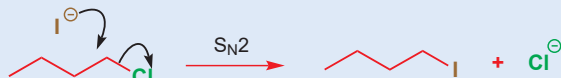
这两个反键轨道之间相互作用的效果是：由于另一个基团的存在，每个基团的亲电性都有所增强—— $C=O$ 的存在使 $C-Br$ 键更加活泼，而 Br 使 $C=O$ 更加活泼。事实上，亲核试剂确实可能会进攻羰基，但这种情况可逆的，而对溴的进攻则是不可逆的。

这类反应有很多例子，例如胺就可以很好地反应，而氨基酮 (aminoketone) 产物也被广泛地应用于药物合成。



结构对 S_N2 反应的定量影响

一些真实数据可能会帮助您理解。以下是烷基氯与 KI 中 50 °C 丙酮中反应的反应速率，大致反映了我们刚刚分析的 S_N2 反应方式。它们都是将 $n\text{-BuCl}$ 看作典型的伯卤代物 (为 1) 从而得到的相对速率。您不应该过分注意它们确切的数值，而是应该从趋势上考察，并注意大的变化——最差到最好的变化是从 0.02 到 100,000，大约是十的八次。



烷基氯与碘离子发生取代反应的相对速率

烷基氯	相对速率	注释
$\text{Me}-\text{Cl}$	200	空阻最小的烷基氯
	0.02	仲烷基氯；由于空阻比较慢
	79	过渡态中的共轭加速烯丙基氯反应
	200	苄基氯比烯丙基稍稍活泼：苯环提供的 π 共轭稍好于孤立双键提供的
$\text{Me}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{Cl}$	920	氧原子孤对电子通过共轭加速反应 (这是一个 S_N1 反应)
	100,000	羰基提供的共轭比简单的烯烃或苯环都要有效； α -卤代羰基化合物 是最活泼的烷基卤

S_N1 与 S_N2 之间的对比

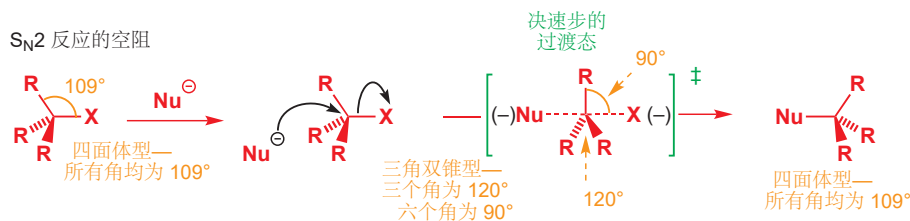
目前为止，这两种重要的取代机理的关键特征都呈现在您面前了；阅读到此处时，您应当对 S_N1 和 S_N2 反应过程的动力学，过渡态和中间产物的性质，以及电子因素、空间因素有所把握。

本节，我们将继续更详细地探讨这两种机理中的重要差异，要么是因为某种差异会导致不同的结果产生，要么是因为它会让遵循两种机理发生反应的反应性变化。

空间因素

我们已经指出，反应中心上的烷基取代基越多，就越倾向于通过 S_N1 而非 S_N2 机理反应，有两点原因：首先是碳阳离子随着碳级数的增大而稳定，随之更倾向于 S_N1 ；其次是因为 S_N2 反应的决速步涉及亲核试剂对中心碳的进攻，而取代基越多，则由于空阻原因亲核试剂越难靠近。让我们更详细地讨论这两个反应中最缓慢的一步的过渡态，来考察空阻是如何影响它们的。

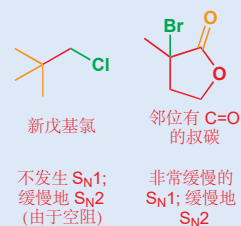
在 S_N2 的过渡态中, 被进攻的碳原子接受新的取代基, 并 (短暂地) 处于五配位/五价 (five-coordinate). 取代基之间的键角由四面体角减少为 90°.



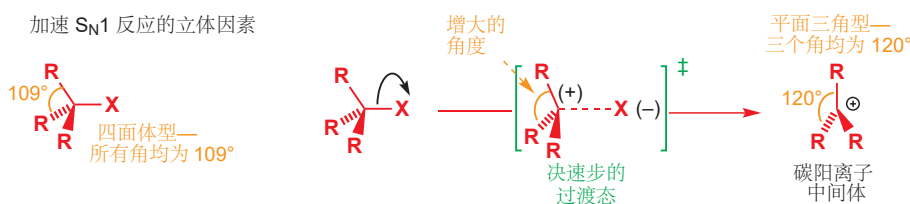
在起始物中, 所有的四个角均为 109°. 而在过渡态 (使用 ‡ 标记的方括号中的) 中则有三个角是 120°, 另六个角是 90°, 拥挤程度显著增加。取代基 R 的体积越大, 拥挤的严重程度就越大, 而过渡态的能量也随之越高。比较如下三种结构发生反应的效果, 我们可以很轻易地看出空阻的影响。

- 甲基: CH₃-X: 很快的 S_N2 反应
- 伯碳: RCH₂-X: 较快的 S_N2 反应
- 仲碳: R₂CH-X: 较慢的 S_N2 反应

S_N1 反应的情况则恰恰相反。这类反应的决速步是离去基团的离去, 其过渡态如下图所示——有相比于起始物更长、更脆弱、更极化的 C-X 键。起始物中的四个键角仍是四面体角 109°, 而中间体系阳离子中的三个键角是 120°——更大的角度, 意味着拥挤程度的缓解, 因此过渡态会向阳离子的方向转变。正是由于过渡态中的 R 基团间的距离比起始物中的远, 因此 R 基团越大, 过渡态和起始物间的活化能则会越低。烷基取代加快 S_N1 反应的原因, 是碳阳离子的稳定性, 和拥挤程度的缓解所共同导致的。

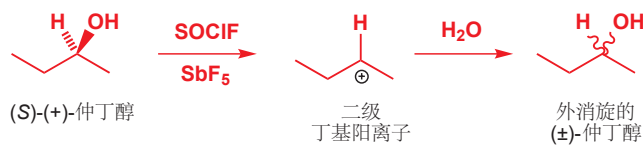


加速 S_N1 反应的立体因素

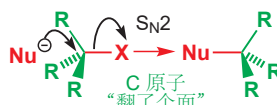


立体化学

请回到 p. 340 重新考察 S_N2 反应的过程图, 您会发现, 亲核试剂总会从离去基团的反位 (正好相对的位置) 进攻碳原子。然后, 仔细观察受进攻的这个碳原子, 在反应前后, 它的所有取代基都发生了由内而外的翻转, 就像大风中的雨伞一样。如果这个受进攻的碳是一个立体中心 (Chapter 14), 那么反应的发生会导致构型翻转 (inversion of configuration). 而在 S_N1 反应中, 这件事则完全不同, 我们会通过一个简单的例子说明这种差别。



由正旋光性的仲丁醇 (2-丁醇, 一种二级醇) 出发, 可以按 p. 338 叙述的方法得到二级碳阳离子。然后用水淬灭 (quench) 碳阳离子, 就会得到得到无光活性的醇。在这一过程中, 水分子必然会以



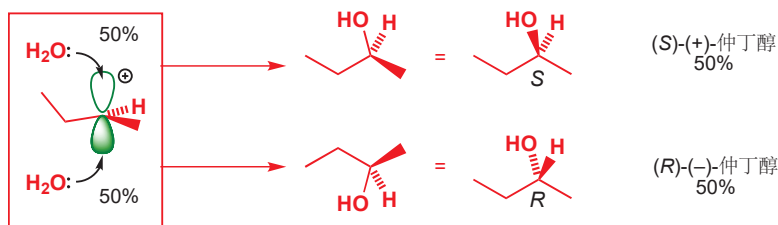
虽然叔碳化合物由于空阻, 根本无法通过 S_N2 机理发生反应; 但事实上它们通过 S_N1 反应的速度是其他一切通过 S_N2 反应的化合物, 甚至是甲基化合物, 所不能望其项背的。您可以参照 p. 338 的数据。

有一些叔碳化合物也可以缓慢地, 勉强发生 S_N2 反应; 例如如果邻位有吸电子的羰基, 那么 S_N1 反应的发生会被阻止, 而与之对应的 S_N2 反应则略有优势。

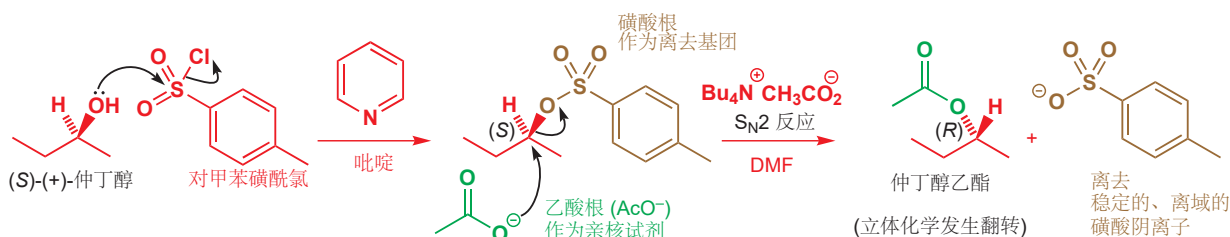
另一类特例, 由于其他原因而导致空间位阻增大的伯烷基卤, 既不能通过 S_N1 反应 (因为是伯碳), 也不能通过 S_N2 反应 (因为空阻)——“新戊基卤化物”就因此不具反应性。

注意到 S_N1 反应过渡态的结构很接近于碳阳离子的结构, 在 p. 334 的能量分布图上它们也是离的很近的。当我们说到碳阳离子的稳定性对 S_N1 反应速率的影响时, 就意味着我们其实在说即将生成碳阳离子的过渡态的稳定性。然而, 由于它们的结构十分相似, 您完全可以假设它们的空间因素、电子因素都是相似的。

相同的可能性进攻平面型碳阳离子的两个面：因此其产物是 50:50 的 (S)-仲丁醇与 (R)-仲丁醇的混合物，即外消旋。



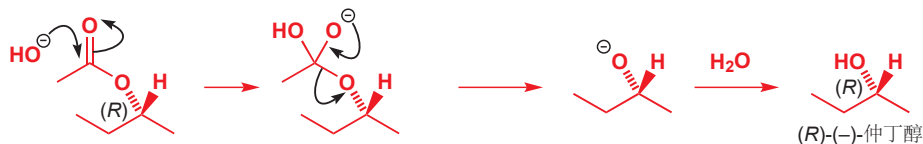
或者，我们还可以将羟基做成一个好的离去基团，使仲丁醇发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。几页后我们会向您介绍我们要用的离去基团，即一个磺酸酯，的具体内容；但现在您只需要接受以下观点：在吡啶中，磺酰氯可以通过对 OH 的亲核取代得到如下图棕色所示的磺酸酯；在手性碳原子上没有任何键的形成和断裂，也就是说该手性碳仍是 (S) 立体化学。



于是，醋酸根离子就可以通过 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应进攻。我们将醋酸根以季铵盐 (tetra-alkyl ammonium salt) 的形式溶解在 DMF 中，有效地避免了溶剂化，增强了其作为亲核试剂的反应活性，这在作为 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的试剂时是十分有用的。而磺酸根阴离子是一个极好的离去基团——因为负电荷离域在三个氧原子上。

➡ 旋光性的描述在 p. 309.

产物仲丁醇乙酯是有光活性的，我们可以测量其旋光度。但就目前来说，这是毫无意义的，因为我们无法通过旋光度的正负判断构型，除非我们知道其中一种仲丁醇乙酯纯品的旋光度。在理论上，我们期待它是 (R) 立体化学的，以下方法可以轻易地证实这一结论。我们将酯水解，重新得到醇。醇是我们的起始原料，因此我们知道醇旋光度的正负与其构型的对应关系；而且我们也知道酯水解 (Chapter 10) 发生在羰基碳上，对我们要研究的手性中心的立体化学无影响。



现在事情解决了。得到的仲丁醇样品与我们的起始样品的旋光度正好互为相反数。它是光学纯的 (-)-(R)-仲丁醇，因此反应过程经历了构型翻转。我们知道构型翻转并不发生在磺酸酯的形成、乙酯的水解，这些在手性中心上没有键的形成或断裂的步骤上。因此它发生在 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的过程本身。

- $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应会导致被进攻的碳原子构型翻转，而 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应通常得到外消旋产物。

溶剂效应

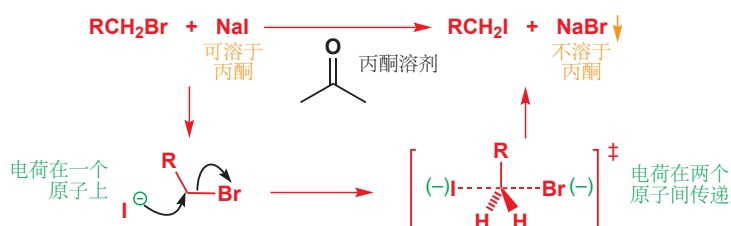
➡ Chapter 12 叙述了不同种类的溶剂。

为什么刚刚的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应要在 DMF 中进行？您会发现， $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应通常发生于非质子，极性较小的溶剂中；而 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应则典型地发生在质子偶极溶剂中。 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的一个常用溶剂是丙酮——弱极性

足以用来溶解离子性试剂，而极性又比不上醋酸，S_N1 反应的常用溶剂。

S_N1 反应需要极性溶剂的原因十分明显：其决速步包含离子的生成（通常是离去基团阴离子，和碳阳离子/阳离子），因此作为可以溶剂化这些离子的极性溶剂，当然有增快反应速率的作用。更准确地讲，反应的过渡态比反应物更加极化（之前的图中括号中的电荷），因此会被极性溶剂所稳定。因此水或者羧酸（RCO₂H）是理想的。

然而 S_N2 反应为什么需要弱极性溶剂的原因，就不那么明显了。最寻常的 S_N2 反应需要一个阴离子作为亲核试剂，而其过渡态则比反应物更不极化（电荷由定域在一个原子上，到在两个原子间传递）。下面是一个例子：烷基溴被取代为烷基碘。由于丙酮不能溶剂化碘离子，因此使得它的反应活性很高，而过渡态对溶剂化的需求很少，所以总体上反应速度加快。

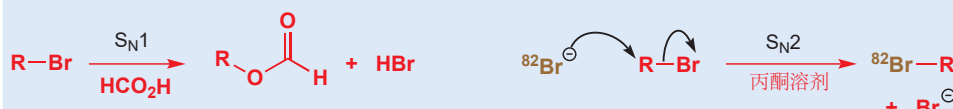


■ 这个反应还利用了碘化钠、溴化钠在丙酮中的溶解度区别，使生成物溴化钠从溶液中沉淀出来，以防止溴离子竞争亲核试剂的地位。

DMF 和 DMSO，都是我们在 Chapter 12 讨论过的非质子极性溶剂 (p. 255)，它们也是 S_N2 反应很好的溶剂，因为它们可以很好地溶解离子化合物，但却不能很好地溶解阴离子，进而使阴离子更加活泼。选择 Bu₄N⁺ 的原因则是因为它是一个大的、非配位性 (non-coordinating, 指与反号离子作用弱的) 阳离子。

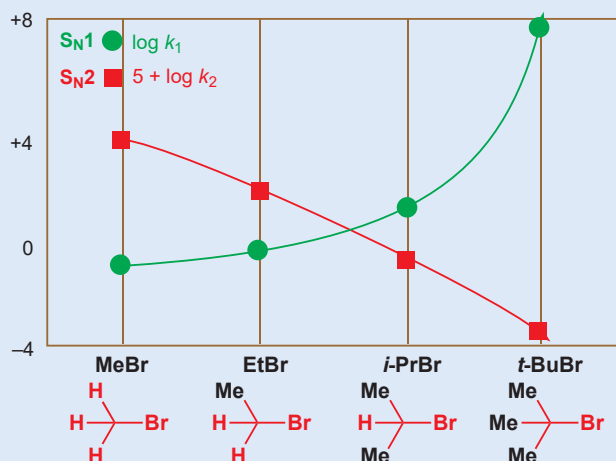
量化 S_N1 和 S_N2 反应的速率

下面的数据说明了结构对 S_N1 和 S_N2 反应速率的影响。图中绿色曲线显示了一个 S_N1 反应的速率 (k₁)：100 °C 下甲酸中烷基溴转化为烷基甲酸的反应。甲酸是一个极性溶剂，也是一个弱亲核试剂，十分有利于 S_N1 反应。红色曲线显示了 25 °C 的丙酮中 Br⁻ 被放射性的 ⁸²Br⁻ 取代的速率。丙酮溶剂和亲核试剂 Br⁻ 都有利于 S_N2。其速率 (k₂) 需要乘以 10⁵ 才可使对于的曲线被画在同一幅图中。



两条曲线都以对数标尺绘制，真实速率的 log₁₀ 被画在 y 轴上，x 轴没有真实含义，仅给出四种简单结构：MeBr, MeCH₂Br, Me₂CHBr, 和 Me₃CBr 所对应的四个点。

简单烷基溴的 S_N1 和 S_N2 反应速率



下表也总结了这几个值，相对速率是以仲烷基溴 *i*-PrBr 为 1.0 得出的相对值。

简单烷基溴的 S_N1 和 S_N2 反应速率、

烷基溴类型	CH ₃ Br 甲基	CH ₃ CH ₂ Br 伯碳	(CH ₃) ₂ CHBr 仲碳	(CH ₃) ₃ CBr 叔碳
k_1 (s ⁻¹)	0.6	1.0	26	10 ⁸
$10^5 k_2$ (M ⁻¹ dm ⁻³ s ⁻¹)	13,000	170	6	0.0003
相对的 k_1	2×10^{-2}	4×10^{-2}	1	4×10^6
相对的 k_2	6×10^3	30	1	5×10^{-5}

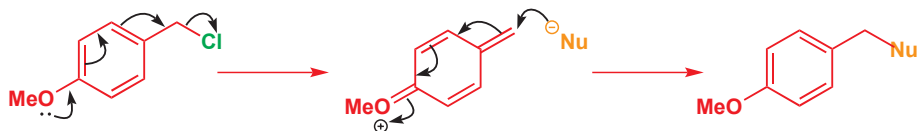
尽管某种情况下会较多地发生 S_N1 反应，另一种情况下会较多地发生 S_N2 反应，但当然，我们无法阻止分子“错误地”发生反应！MeBr 和 MeCH₂Br 有“ S_N1 ”反应发生，事实上是由于弱亲核试剂 HCO₂H 对溴离子 S_N2 取代稍缓导致的，而 *t*-BuBr 发生“ S_N2 ”也许是由于丙酮减缓了 *t*-BuBr 的电离。

电子因素

上文中我们提到过，相邻的 π 体系会通过稳定过渡态增加 S_N2 反应的速率，也会通过稳定碳阳离子增加 S_N1 反应的速率。 $G=C$ （富电子）和 $G=O$ （缺电子）两种 π 体系都对 S_N2 反应的速率产生影响，但仅有 $C=C$ 的 π 体系对 S_N1 反应的速率产生影响。事实上，相邻 $C=O$ 的存在还会显著地减慢烷基卤的 S_N1 反应速率，因为羰基的吸电子效应会显著地使碳阳离子不稳定。

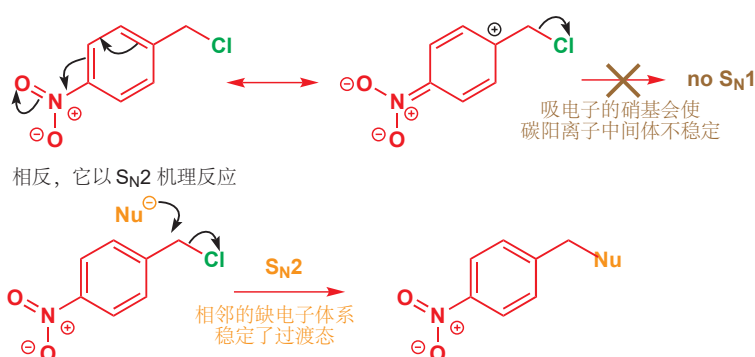
在一个将两种机理平衡地很好的物种上添加吸电子基或给电子基，就会使其倾向于其中一种机理。例如，苄基化合物不论 S_N1 还是 S_N2 都能反应地很好，溶剂的更换就可能使其反应从一个机理切换至另一个。而如果在合适位置上放置给电子基团，则可以使其倾向于 S_N1 机理。4-甲氧基苄基氯 就因此按 S_N1 机理反应；下图是甲氧基帮助氯离子离去，并稳定阳离子的过程。

给电子物种喜欢 S_N1 机理



另一方面，如果将甲氧基换做一个吸电子基团，例如一个硝基，那么苄基化合物发生 S_N1 反应的速率就会减慢，进而 S_N2 机理占据上风。

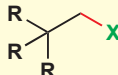
吸电子物种不喜欢 S_N1 机理

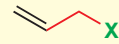
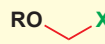
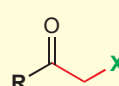
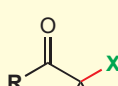


对苄基氯的速率测量验证了这一影响。我们可以使用甲醇作溶剂（甲醇是弱的亲核试剂，也是极性溶剂：都不利于 S_N2 ），从而强迫它们都按 S_N1 机理反应。将二者的速率与苄基氯，PhCH₂Cl 其自身对比：4-甲氧基苄基氯与甲醇的反应比苄基氯快 2500 倍，而 4-硝基苄基氯则慢 3000 倍。

● 结构变化与亲核取代机理的总结

现在，我们可以梳理一下前面几页我们讨论过的，结构对于两种机理的影响。下表列出了结构类型，以及定性的速率比较。

亲电试剂					
	甲基	伯碳	仲碳	叔碳	“新戊基”
S _N 1 机理?	差	差	一般	极好	差
S _N 2 机理?	极好	好	一般	差	差

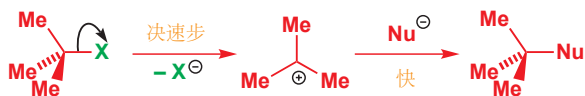
亲电试剂					
	烯丙基	苄基	α-烷氧基 (孤对电子)	α-羰基	α-羰基 并且是叔碳
S _N 1 机理?	好	好	好	差	差
S _N 2 机理?	好	好	还行，但 S _N 1 更好	极好	可行

我们已经考虑了基本碳骨架和溶剂对 S_N1 和 S_N2 反应的重要影响，而现在话题将转向最后的两种结构因素：亲核试剂和离去基团。我们首先要应对离去基团的问题，因为它在不论 S_N1 还是 S_N2 反应中都发挥着重要作用。

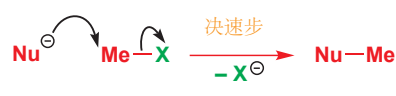
S_N1 和 S_N2 反应中的离去基团

离去基团对于不论 S_N1 还是 S_N2 反应都是重要的，因为这两种机理的决速步都包含离去基团的离去。

S_N1 反应中的离去基团



S_N2 反应中的离去基团



到目前为止，您见到的反应基本上都是以卤离子或者水（醇的质子化产生）做离去基团。卤素和氧原子是十分重要的离去原子。现在我们要找到影响离去基团好坏的因素，并建立理论。离去基团的好坏取决于它的离去性；但作为一个化学家，我们当然也要让反应物不那么不稳定，因此离去基团也要有适当的持久性。

卤离子作为离去基团

当卤素作为离去基团时，有两个发挥作用的因素：C-卤键的强度和卤素阴离子的稳定性。C-X 键的强度可以很容易地测量（键能），但我们如何测量离子的稳定性呢？一个您在 Chapter 8 遇到过的方法，是使用 HX 酸的 pK_a，pK_a 量化了阴离子相比于其共轭酸的稳定性。虽然我们希望了解的是阴离子相比于其与 C 成键时的稳定性，而不是其与 H 成键的稳定性，但 pK_a 仍然有其指导作用。

S_N1 和 S_N2 反应中的卤素离去基团

卤素 (X)	C-X 键的键能, kJ mol^{-1}	HX 的 pK_a
氟	118	+3
氯	81	-7
溴	67	-9
碘	54	-10

■ 在 Chapter 10 中对于 $\text{C}=\text{O}$ 的亲核取代上您接受了相同的观点：氢氧根从来不做离去基团。在 Chapter 17 中的 $E1cB$ 反应出现了这一规则的特例，但特例确实很稀少，您有足够的理由在此阶段忽略它们。

页边的表格显示了它们共轭酸的 pK_a 。断裂一根 C-I 键很容易，但断裂 C-F 键是最困难的。碘似乎是最好的离去基团。我们从 pK_a 值的比较中也得到了相同的结论： HI 是最强的酸，因此它很容易电离成 H^+ 和 I^- 。结果很清楚——碘是一个极好的离去基团，而氟是一个很差的离去基团，其他卤素的离去能力位于二者之间。

醇上的亲核取代：如何让 OH 基离去

那么对于以 C-O 键连接的离去基团呢？这种离去基团有很多类，其中最重要的是 OH 自身、羧酸酯和磺酸酯。首先我们必须先明确一点：醇不会与亲核试剂反应。换句话说， OH^- 从来不会作为离去基团。其原因在于，氢氧根阴离子的碱性很强，如果亲核试剂的碱性强到足以取代一个氢氧根下来，那么它首先就必然能够使醇去质子。

氢氧根的 S_N2 取代从不发生

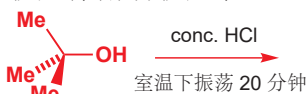


如果亲核试剂真的发生反应，它会进攻质子

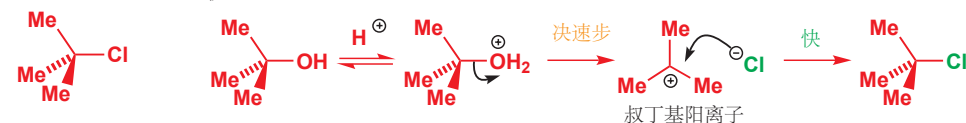


由于醇很容易制得（例如用 Chapter 9 中的方法），我们是很想让其能够参与亲核取代反应的。最简单的方法是使用强酸质子化 OH 基。您需要注意亲核试剂是否与强酸兼容（很多是可以的）。例如，由 $t\text{-BuOH}$ 制备 $t\text{-BuCl}$ 的办法就是将其与浓 HCl 在一起振荡。这是很明显的 S_N1 反应，叔丁基阳离子作为中间体。

叔丁基醇转化为叔丁基氯

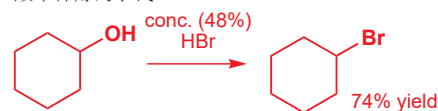


机理

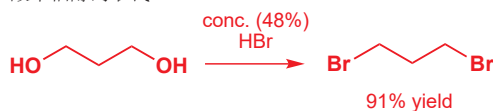


相似的方法可以用于其他情形，仲溴代烷只需要用 HBr 就可以制得，而伯溴代烷需要 HBr 和 H_2SO_4 混合使用。

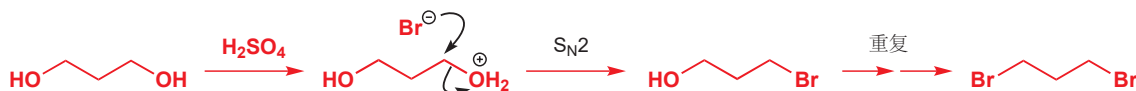
酸中仲醇的取代



酸中伯醇的取代

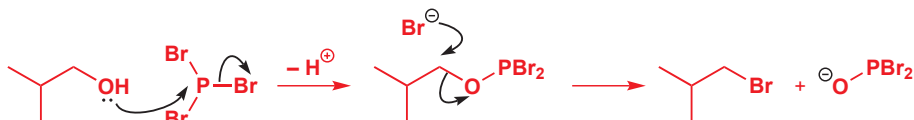
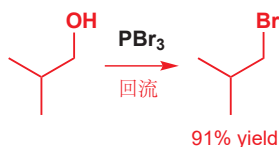


伯醇取代的机理必定是 S_N2 ，羟基先被质子化，再被溴直接取代。



使用一个能够与氧成十分强的键的元素处理 OH ，则也可以将其转化为一个好的离去基团，进而使亲核取代能在羟基上发生。最受欢迎的选择是磷和硫。使用 PBr_3 制备伯溴代物的方法效果很好。

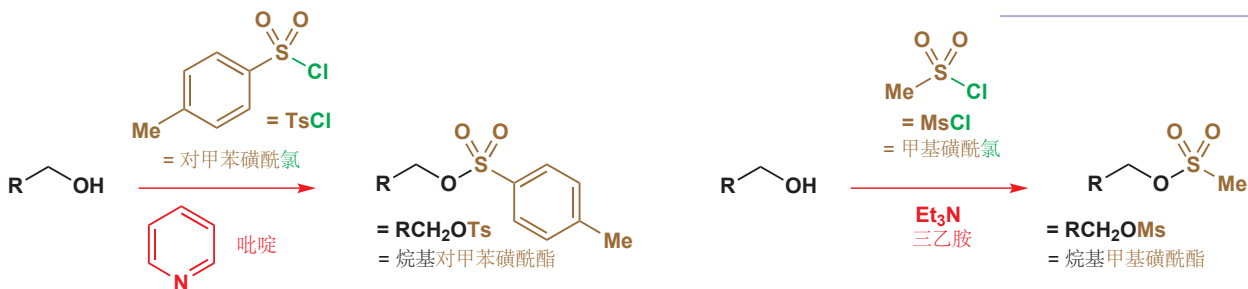
磷试剂首先被 OH 基进攻（一个在磷上发生的 S_N2 反应）。然后此时取代反应就可以很好地发生了，因为氧阴离子被磷所稳定。



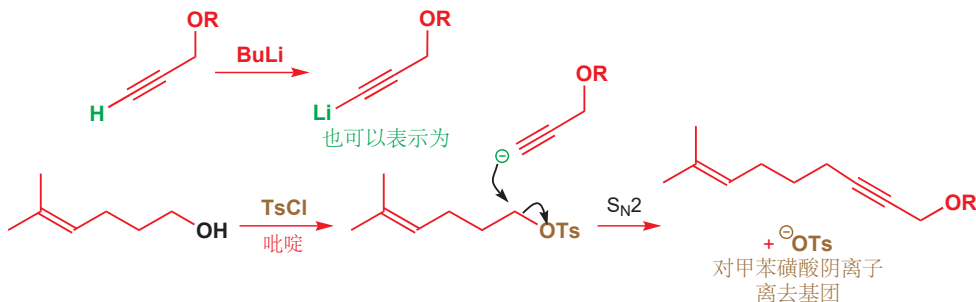
由醇制备磺酸酯(对甲苯磺酸酯和甲磺酸酯)

将羟基转化为一个好的离去基团最广泛使用的方法是将其做成磺酸酯。伯醇和仲醇可以在碱性下使用磺酰氯轻易地被转化为磺酸酯。磺酸酯通常是结晶状的。另外,正是由于其使用广泛,两种最常用的磺酸酯有它们自己的俗称——其中对甲苯磺酸酯(*p*-toluenesulfonates)被称作“*tosylates*”,甲磺酸酯(methanesulfonates)被称为“*mesylates*”——这两种酰基(对甲苯磺酰基“*tosyl*”和甲基磺酰基“*mesyl*”)也有它们的“有机元素”符号,即 Ts 和 Ms。

对甲苯磺酸酯由醇和对甲苯磺酰氯在吡啶的存在下制得,而甲基磺酰氯也可以以类似的方法与醇制得甲磺酸酯。这两个反应十分类似,但机理却不相同,我们会在 Chapter 17 具体讨论。



磺酸 RSO₃H 是强酸 (pK_a 大约为 0), 因此任何的磺酸阴离子 RSO₃⁻ 都是一个好的离去基团: 对甲苯磺酸和甲磺酸可以被几乎任何亲核试剂所取代。在 Chapter 8 中您知道, 通过强碱丁基锂的去质子作用, 可以制备炔烃的锂衍生物 (炔锂)。在下面的例子中, 伯醇的对甲苯磺酸酯可以与炔锂发生 S_N2 反应。注意对甲苯磺酸阴离子的离去基团是 TsO⁻ (而非 Ts⁻)!

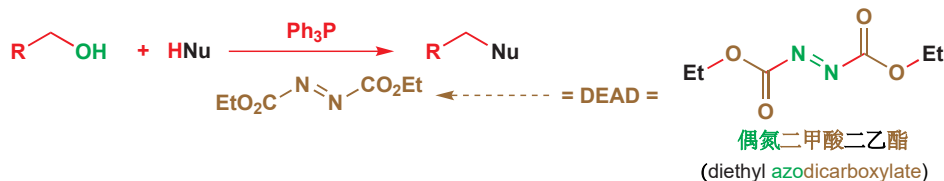


在 p. 344 有一个醋酸根阴离子通过 S_N2 反应取代对甲苯磺酰基 (即磺酰基) 的过程。醋酸根不是一个好的亲核试剂, 通常难以发生 S_N2 反应, 于是这也印证了磺酸酯发生取代反应的能力。

通过光延反应取代醇

与其用两步, 先将 OH 基转化为磺酸酯, 然后再取代, 不如试试另一种可行的方法, 我们直接将醇加入反应混合物中, 并且仅需一步操作即可得到 S_N2 产物。这就是光延反应 (Mitsunobu 反应)。在这个反应中, 醇做亲电试剂, 而亲核试剂通常相对较弱 (例如羧酸的共轭碱), 我们需要额外加入两种试剂。

一个光延反应

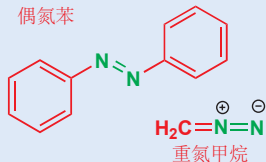


光延旺洋 (Oyo Mitsunobu, 1934–2003) 在东京的青山学院大学工作。西方化学家经常拼错他的名字 (指英文): 请确保您不会!

偶氮化合物

化合物 DEAD 名称中的“偶氮 (azo)”代表一类包含两个氮原子由一根双键连接起来的化合物, 例如广为人知的偶氮苯。很多染料的结构中都有偶氮基团——您在 Chapter 1 看到过。另有一类重氮化合物 Diazo compounds (我们会在 Chapter 38 研究), 也含两个氮原子, 氮仅有一个与碳相连。

偶氮苯

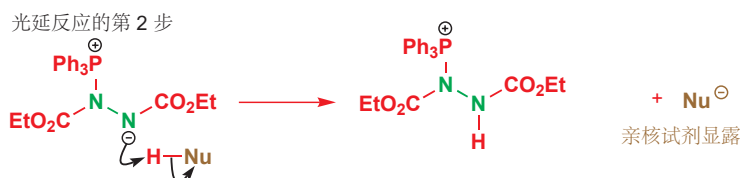


其中一个试剂, Ph_3P , 三苯基膦, 是您在 Chapter 11 中遇到过的简单磷化物 (磷)。磷做亲核试剂, 而不像胺做碱。另一个试剂值得进一步解释。它的全称是偶氮二甲酸二乙酯, 简写作 DEAD。

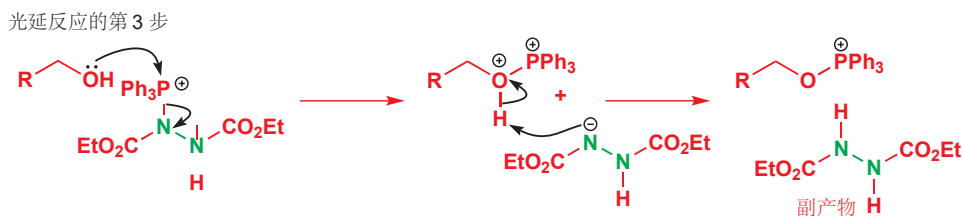
那么光延反应是如何运作的呢? 虽然它的机理很长, 但请不要气馁: 每一步都有其内在逻辑, 我们会引导您一步一步地完成它。第一阶段既不包含醇, 也不包含亲核试剂。而是磷加成到脆弱的 $\text{N}=\text{N}$ π 键上, 并且得到由其中一个酯基稳定的阴离子。



您会注意到, 亲核试剂是以其共轭酸“ HNu ”的形式添加的——通常可能是羧酸, 例如苯甲酸。第一阶段得到的阴离子有足够的碱性, 可以将该酸的质子去除, 并得到准备参与反应的 Nu^- 。



氧与磷的亲合性很强, 这一点我们可以在 PBr_3 下醇转化为溴代物的反应 (p. 348), 以及 Wittig 反应 (Chapter 11, pp. 237–8) 中都可见一斑。而回到此处, 带正电荷的磷也因此会被醇所进攻, 并在磷上发生取代氮阴离子 (第二个氮阴离子) 的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应 (三苯基磷本身是亲核性而不是亲电性的, 因此若想利用磷氧的亲合性, 我们利用了 DEAD)。这一步生成的氮阴离子还会被酯基的共轭所稳定, 但它也能很快地去除另一生成物的质子, 并得到亲电试剂 $\text{R}-\text{O}-\text{PPh}_3^+$, 而其自身变为整个反应的一个副产物, 即被还原了的 DEAD。



最终, 亲核试剂阴离子可以通过一个普通的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应进攻醇的磷衍生物中的碳原子, 使氧化膦 (三苯氧膦) 作为离去基团。我们得到了最终产物。



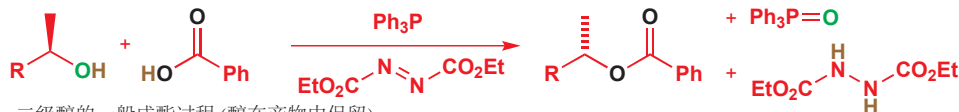
Interactive mechanism for the Mitsunobu reaction

整个过程在一步操作下完成。四个试剂都被加入同一个烧瓶中, 产物则是氧化膦、还原后的偶氮酯 ($\text{N}=\text{N}$ 键被两个 NH 键所替代), 和醇上 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的产物。这个反应的另一种看法是, 一分子水会被脱去——一个来自醇的 OH 和一个来自亲核试剂的 H ; 氢和氧原子最终结束于很稳定的分子—— $\text{P}=\text{O}$ 和 $\text{N}-\text{H}$ 都是强键, 而 $\text{N}=\text{N}$ 是弱键, 它们之间的转换所造成的稳定性提高, 弥补了醇中 $\text{C}-\text{O}$ 强键断裂的牺牲。

如果上述分析是正确的, 那么关键的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 一步应该导致构型的翻转 ($\text{S}_{\text{N}}2$ 反应通常所包含的)。这也是光延反应的一大优点——这一反应也是在构型翻转的要求下, 用亲核试剂取代 OH 的一

个可靠方法。这个反应用于成酯是十分引人注目的。相比于一般的成酯过程，它经历了构型翻转。另外，在一般的成酯过程中，都是酸的 C—O 键而不是醇的断裂，而在应用本反应进行的成酯过程中，则恰恰相反；对比下列两个成酯反应，注意有颜色标识的氧和氢原子的去处。

二级醇经历构型翻转成酯：光延反应

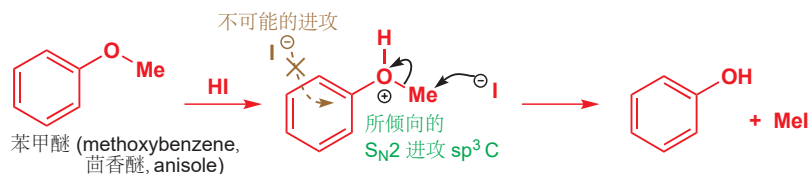


二级醇的一般成酯过程 (醇在产物中保留)



醚做亲电试剂

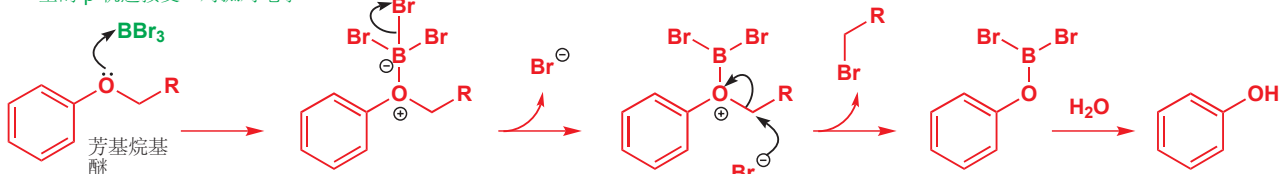
醚是不与亲核试剂反应的稳定分子：正是这个原因，THF 和 Et₂O 是广泛使用的溶剂。想让它们反应，我们需要让氧带正电荷，使它更乐意接受电子了，而且还要选用好的亲核试剂。一个能够同时满足这两种需求的方法是使用 HBr 和 HI 处理；酸用于质子化氧原子，而碘离子、溴离子都是 S_N2 反应极好的亲核试剂 (见上文)。这一反应更倾向于在更易于发生 S_N2 反应的碳原子上进行 (通常是空阻较小的一个)。芳基烷基醚仅在烷基一侧发生碳氧键的断裂——您总不能让苯环接受进攻。



目前为止，我们只使用了质子酸来帮助氧原子离开。但 Lewis 酸——也有 H⁺ 的能接受电子的空轨道的物种——也可以发挥作用，芳基烷基酯与 BBr₃ 的反应是一个好例子。三价硼化合物有一个非常亲电的空 p 轨道，很乐于进攻氧。得到的铎离子可以被 Br⁻ 通过 S_N2 反应进攻。

➡ 我们在 Chapter 8, p. 180 介绍了 Lewis 酸。

BBr₃ 充当 Lewis 酸
——空的 p 轨道接受一对孤对电子



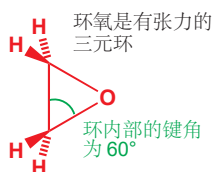
环氧做亲电试剂

有一类醚可以在甚至没有质子酸或 Lewis 酸的存在下发生亲核取代反应。他们就是三元环醚，也被称为环氧 (epoxides, 环氧乙烷为 oxiranes)。离去基团着实是难以离去的烷氧基阴离子 RO⁻，因此很明显有一些特殊的特征使这类醚不稳定。这个特征就是环张力，即三元环中的键角不得不是 60°，而不是理想的四面体角 109°。相减得到，每个原子都有“49°”的张力角度，整个分子共有 150° 的张力角度。因此当环被打开，并使得所有原子恢复理想的四面体角时，分子会稳定许多。这就是亲

➡ 您会在 Chapter 19 看到如何从烯烃得到环氧。

核取代的同时所做出的贡献。

Chapter 16, p. 368 讨论了环张力。

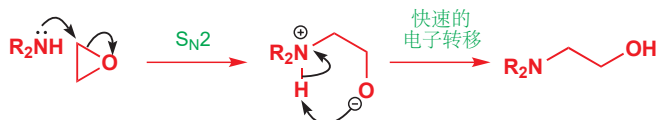


S_N2 对环氧的进攻解放了环张力

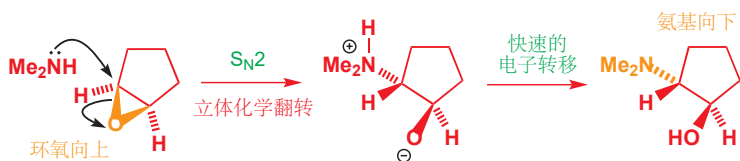


环氧利落地与胺反应得到氨基醇 (amino alcohols)。到目前为止我们还没有讨论过胺做亲核试剂的情况，因为它们与卤代烃的反应经常被反应过度所困扰（见下一节），但它们却能与环氧反应得到很好的结果。

■ 亲核试剂进攻环氧的哪一侧是有选择的，控制其选择性的因素会在 Chapter 24 讨论。



当环氧接在(或“稠和”)在另一个环上时，您就能很轻易看出 S_N2 反应中发生的构型翻转了。下列五元环上的亲核进攻就经历翻转，得到了反式产物。由于起始物中的环氧是向上的，那么亲核试剂一定从下方进攻，因此新的 C-N 键就会是向下的(向上的氧变为向下的氨基，发生了构型翻转)。



S_N1 反应中的亲核试剂

我们在之前讨论 S_N1 反应时已经确定，亲核试剂在速率方面并不重要。反应的决速步是离去基团的离去，离去后无论亲核试剂好与坏都可以得到产物。我们不需要让亲核试剂去质子化以增强反应性（水和氢氧根的效果是相同的），因此我们通常采用酸性条件完成 S_N1 反应，目的是协助离去基团的离去。

作为对比，以下是制备甲基醚和叔丁基醚的典型条件。甲基醚 (p. 340 曾出现过) 由碘甲烷通过 S_N2 反应制备，它需要一个好的亲核试剂，因此需要在 DMF (p. 345 讲过的， S_N2 反应的良好溶剂) 中加入氢化钠，使醇去质子得到烷氧基阴离子。然而叔丁基醚仅需要叔丁醇和一些酸搅和搅和即可得到；不需要任何碱，反应发生得十分迅速。

制备甲基醚



制备叔丁基醚

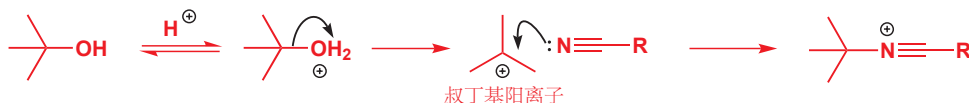


S_N1 反应在亲核试剂很差时也能很好地进行：Ritter 反应

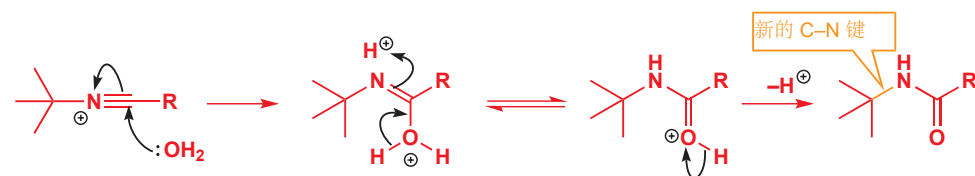
亲核试剂对于 S_N1 反应速率的不重要性引起了一个十分有趣的结果，即在没有更好的亲核试剂存在时，非常差的亲核试剂也能参与反应。例如腈就是非常弱的碱，和非常差的亲核试剂，因为氮原子上的孤对电子在低能的 sp 轨道上。然而，当用腈作溶剂溶解叔丁醇，并加入强酸后，也会发生反应。强酸并不会质子化腈，而会质子化醇，并通过一个非常寻常的 S_N1 反应的第一步得到叔丁基阳离子。阳离子的反应性足够使其与腈这样弱的亲核试剂相结合。

腈的碱性很弱
亲核性也很差

$R-C\equiv N:$
sp 轨道含有孤对电子



所得到的阳离子会被第一步反应所释放的水所捕获，然后质子交换产生二级胺。整个过程被称为 Ritter 反应 (reaction)，它是为数不多的在叔碳中心成 C-N 键的方法。

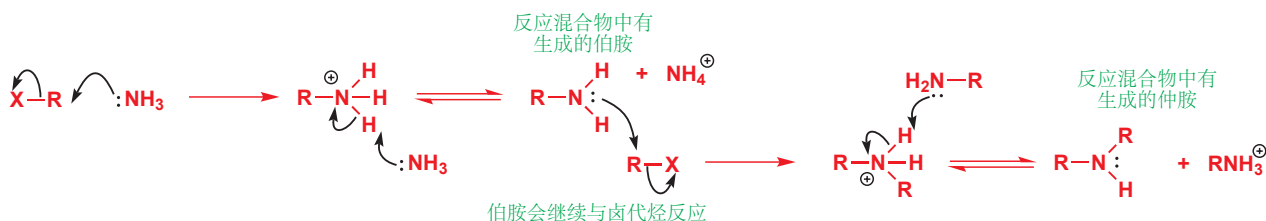


S_N2 反应中的亲核试剂

在一个 S_N2 反应中，好的亲核试剂是最基本的要求。在本章结束之际，我们将对通过 S_N2 反应与 sp³ 碳成新键的有效选择做一个调查，并且描述决定亲核试剂好坏的因素。

氮亲核试剂：一个问题和一个解决方案

胺是很好的亲核试剂，但胺与卤代烃间的反应几乎不会干净俐落地得到单一产物。得到的产物是同样具有亲核性的伯胺，它会与起始物的胺竞争与卤代烃的反应。

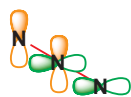


这还不只是全部！烷基化 (alkylation) 会继续进行，得到仲胺、叔胺，只会在得到没有亲核性的季铵离子 R₄N⁺ 后才会终止。要点在于，当胺被一次次烷基化的同时，新加的烷基也会给予 N 更多的电子密度，使每个产物都比从前的更加活泼。您虽然可以通过加入大大过量的卤代烃 RX 得到纯净的季铵盐，但事实上我们需要的是更多可控的合成伯、仲、叔胺的方法。

一个对于伯胺合成的解决方案是用叠氮根阴离子 (azide ion) N₃⁻ 替代胺。这种直线型的三氮物种，其两端都是亲核位点，就像一根细长的电子棒，可以将其自身插入几乎一切亲电位点。我们常用其水溶性钠盐 NaN₃。

有时候这种烷基化反应也是可以使用的，但通常只有在烷基化试剂或者胺有非常大的空阻，或者当烷基化试剂含有吸电子基团时 (例如环氧开环得到的羟基：环氧是可选的胺烷基化试剂) 才可以。尽管如此，您也应当对于陌生的胺烷基化反应保持最坏的看法。

叠氮根阴离子 N_3^- 的结构



■ 叠氮根与二氧化碳是等电子体，具有相同的直线型形状。

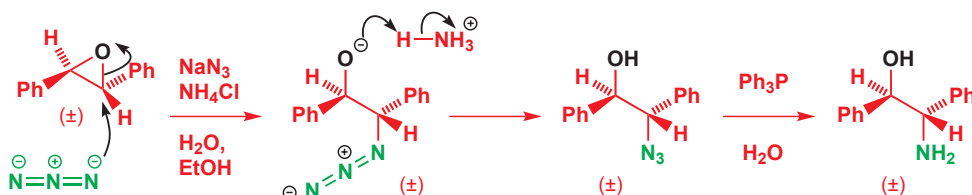
叠氮根只会和卤代烃反应一次，因为其产物，烷基叠氮化物不再是亲核试剂。然而，我们很少需要叠氮化物的产物：通常通过催化氢化（Pd 催化剂上有 H_2 ——见 Chapter 23）， LiAlH_4 ，或三苯基膦将其还原为伯胺。

关于叠氮化物的警告

叠氮化物可以通过加热——有时甚至只是一次重击——瞬间爆炸为氮气。换句话说，它们是潜在易爆的，尤其是无机（即离子状态的）叠氮化物和小分子量的共价有机叠氮化物。



叠氮根也与环氧发生反应。下图所示的环氧是一种非对映体的外消旋混合物，结构下方的（±）符号会提示您这一点（Chapter 14）。叠氮根可以进攻三元环的任意一端（两端是相同的），并得到羟基叠氮化物。这个反应在水和有机溶剂的混合溶剂中进行，加入氯化铵作为缓冲物，为中间体提供质子。水中的三苯基膦被用于将叠氮化物还原为伯胺。



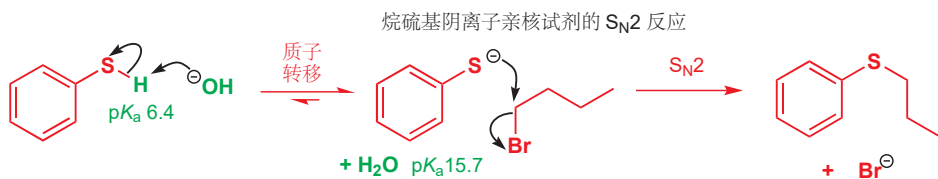
➡ 叠氮化物被三苯基膦还原的机理可以在 p. 1176 找到。

硫是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中比氧强的亲核试剂

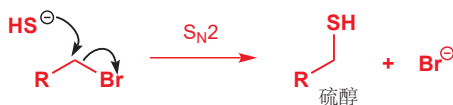
烷硫基阴离子（Thiolate anions） RS^- 是对于卤代烃上的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应极好的亲核试剂。将硫醇（thiol）、氢氧化钠和卤代烃混合在一起，可以获得高产率的硫醚（sulfide）。



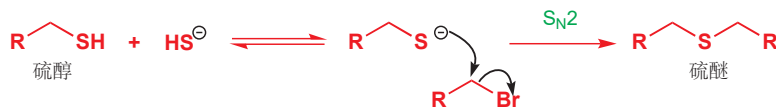
硫醇比水的酸性强（ RSH 的 pK_{a} 通常是 9–10， PhSH 的 pK_{a} 是 6.4， H_2O 的 pK_{a} 是 15.7），因此氢氧根与硫醇之间发生快速的电子转移，并得到即将扮演 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的亲核试剂的烷硫基阴离子。



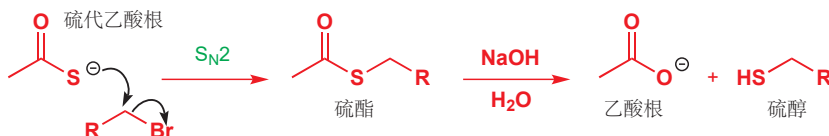
如何制备需要用的硫醇呢？最明显的制备脂肪硫醇的方法是使用 NaSH 取代卤代烃的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。



这种方法看起来效果很好，但不幸地，其产物很容易失去质子，做亲核试剂进攻另一分子卤代烃，因此这一反应通常得到对称的硫醚——想一想胺取代时发生的事情！



解决方案是使用硫代乙酸（通常使用其钾盐）。它通过具有亲核性的硫原子干净俐落地进攻得到酯，而酯可以再在碱性下水解以释放硫醇。



S_N2 反应中不同亲核试剂的效果比较

在 Chapter 10 中我们指出，碱性 (basicity) 就是对质子的亲核性 (nucleophilicity)。在那里，我们说过：对羰基亲核加成的亲核性与碱性几乎是完全对应的。我们可以使用 $\text{p}K_{\text{a}}$ 作为比较羰基上亲核取代反应的亲核试剂的效果的依据。

在本章中，我们曾向您提到：对饱和碳原子的亲核性并不如此直接地与碱性联系。现在我们得郑重其事地考察这一问题，并向您给出有帮助的参考准则。

- 对于亲电位点 (与碳原子成新键的原子) 为同一原子的几种亲核试剂——例如 OH^- , PhO^- , AcO^- 和 TsO^- 的亲电位点均为氧——那么亲核性就与碱性对应。最弱的酸的负离子是最好的亲核试剂。我刚刚提到的几种亲核试剂的亲核性顺序为： $\text{HO}^- > \text{PhO}^- > \text{AcO}^- > \text{TsO}^-$ 。它们在 EtOH 中对 MeBr 真实的进攻速率相比于水的进攻速率 (= 1) 如下表所示。

在 EtOH 中与 MeBr 反应的相对速率 (水 = 1)

亲核试剂 X^-	HX 的 $\text{p}K_{\text{a}}$	相对速率
HO^-	15.7	1.2×10^4
PhO^-	10.0	2.0×10^3
AcO^-	4.8	9×10^2
H_2O	-1.7	1.0
ClO_4^-	-10	0

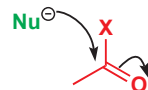
- 如果比较亲核位点不是同一原子的亲核试剂，则还需要考虑另一种重要的因素。在一个很早之前提到的例子中，我们强调过 RS^- 是对饱和碳原子极好的亲核试剂。换种方式说，就是： RS^- 是一个比 RO^- 更好的亲核试剂。这种情况是在 RO^- 比 RS^- 的碱性强 (见下表) 的情况下出现的。

在 EtOH 中与 MeBr 反应的相对速率 (水 = 1)

亲核试剂 X^-	HX 的 $\text{p}K_{\text{a}}$	相对速率
PhS^-	6.4	5.0×10^7
PhO^-	10.0	2.0×10^3

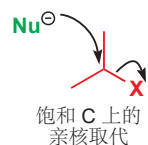
对于饱和碳原子，硫显然是比氧更好的亲核试剂。但这是为什么呢？正如我们在 Chapter 5 讨论过的，双分子反应受两种因素控制：(1) 静电吸引 (相对的电荷、相对的部分电荷之间的吸引) 和 (2) 亲核试剂的 HOMO 与亲电试剂的 LUMO 间的成键相互作用。

HNu 的 $\text{p}K_{\text{a}}$ 是研究此类反应速率的一个依据



C=O 上的亲核进攻

但这一类反应要更加复杂



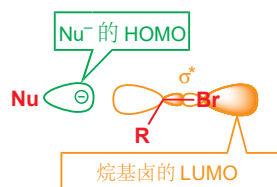
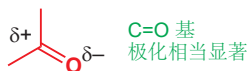
饱和 C 上的亲核取代

质子当然是带正电的，因此静电吸引是碱性 (对 H^+ 的亲核性)，或者说 $\text{p}K_{\text{a}}$ 最重要的影响因素。由于 $\text{C}=\text{O}$ π 键不均匀的电子分布，碳原子承载了羰基一大部分的正电荷，因此亲核试剂与羰基的反应也很大程度上受静电吸引的影响，HOMO-LUMO 相互作用同样在其中发挥很小的作用。

而到了携带离去基团的饱和碳原子这里，极化通常就很不显著了。当然，饱和碳与溴原子之间的键也有一些极性，但 C 与 Br 的电负性差异小于 C 与 O 间差异的一半。在碘代烷， $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的一类重要的亲电试剂中，事实上偶极近乎并不存在——C 的电负性是 2.55，而 I 是 2.66。

电负性:

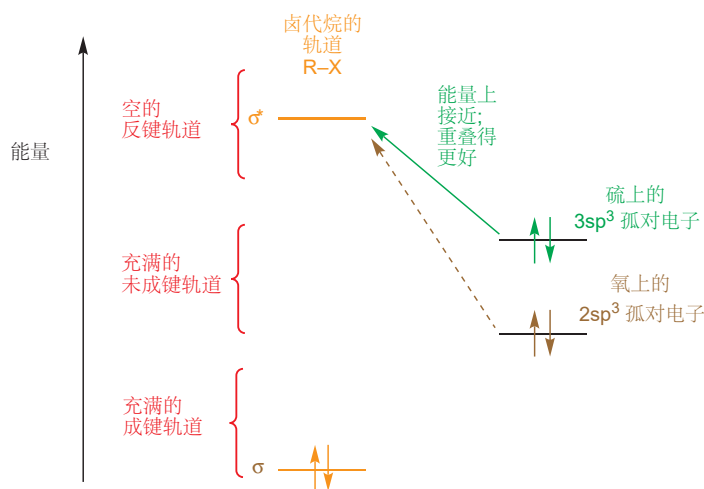
C: 2.55 I: 2.66 Br: 2.96 O: 3.44



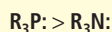
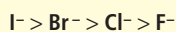
● 静电吸引在 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中通常不重要。

而真正有用的是 HOMO-LUMO 相互作用的强度。在对羰基的亲核进攻中，亲核试剂进入的是低能的 π^* 轨道；而在对饱和碳原子的亲核进攻中，亲核试剂必须将电子贡献给 C-X 键的 σ^* 轨道，例如左侧显示的烷基溴与亲核试剂的非键孤对电子的反应。

σ^* 反键轨道当然在能量上高于非键孤对电子的轨道，因此亲核试剂的孤对电子能量越高，两个轨道重叠得就越好。硫的 3sp^3 孤对电子与 C-X 的 σ^* 轨道重叠得比氧的 2sp^3 孤对电子好，因为硫的轨道能量高，与 C-X σ^* 轨道接近。结论是，周期表下方元素的亲核试剂在 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中比周期表上方元素的亲核试剂更好。



● 一般来说，对饱和碳的亲核能力大致如下顺序：



取代反应中的亲核试剂

EtOH 中 MeBr 的相对速率 (水 = 1)

亲核试剂	F^-	H_2O	Cl^-	Et_3N	Br^-	PhO^-	EtO^-	I^-	PhS^-
相对速率	0.0	1.0	1100	1400	5000	2.0×10^3	6×10^4	1.2×10^5	5.0×10^7

软硬亲核试剂

事实上一些亲核试剂，像 R_3P 和 RS^- ，与饱和 C 原子的反应十分迅速（它们有高能孤对电子），但面对 $C=O$ 基却很糟糕，这是由于它们要不就是不带电，要不就是电荷被分散在大的轨道中；这与另一类强碱性的亲核试剂，例如 HO^- 不同，它们可以十分迅速地进攻 $C=O$ 基。我们称易于进攻饱和碳原子的亲核试剂是**软的 (soft)** 亲核试剂；称那些有较强碱性，并能与羰基很好地反应的亲核试剂为**硬的 (hard)** 亲核试剂。这一术语能很好地反映他们的特征，软的亲核试剂的轨道是大而松散的，其携带的电子是被分散开的；而硬的亲核试剂的轨道则是小而尖锐的，其携带的电子十分紧密，有较高的电子密度。

当我们说“硬的”（亲核试剂或亲电试剂）时，我们指的是那些反应时受制于静电吸引的物种；而当我们说“软的”（亲核试剂或亲电试剂）时，我们指的是那些反应时受制于 HOMO-LUMO 相互作用的物种。

(注：英文中通常先说“hard”再说“soft”，而中文则喜欢先说“软”再说“硬”。)

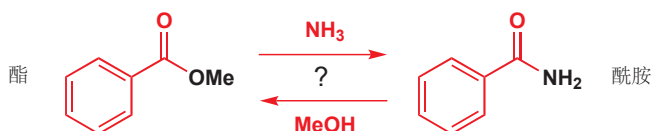
■ 提醒您：受制于静电吸引的反应仍需要 HOMO 向 LUMO 的电子流动，但受制于 HOMO-LUMO 相互作用的反应不受静电吸引的影响。

● 两类亲核试剂特征的总结

硬亲核试剂 X	软亲核试剂 Y
小	大
带电	中性
有碱性 (HX 酸性弱)	碱性弱 (HY 酸性强)
HOMO 低能	HOMO 高能
乐于进攻 $C=O$	乐于进攻饱和碳
例如 RO^- , NH_2^- , $MeLi$	例如 RS^- , I^- , R_3P

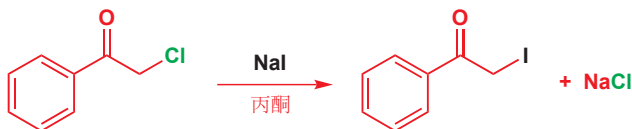
亲核试剂与离去基团的对比

在 Chapter 10 中我们曾解释过，在对羰基的亲核加成上，一个好的亲核试剂同时也是一个差的离去基团，反之亦然。我们给您的挑战是预测下列反应会向哪一侧进行。

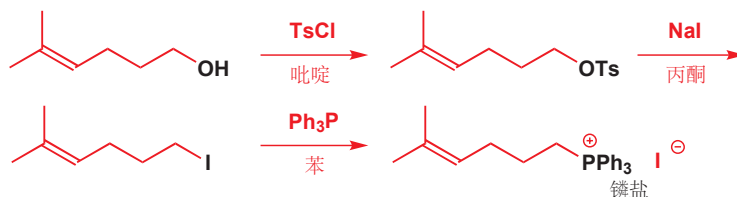


现在您应该很清楚，反应由酯向酰胺进行，而不是反过来，因为 NH_3 是比 $MeOH$ 更好的亲核试剂， NH_2^- 也是比 MeO^- 更差的离去基团。

但在 S_N2 反应中就不同了：一些最好的亲核试剂同时也是最好的离去基团。最重要的例子是溴离子和碘离子。正如 p. 356 的表格所示，碘离子是对饱和碳原子最好的亲核试剂之一，因为在周期表中，它是卤族底部的元素，它的孤对电子能量很高。氯代烷或者对甲苯磺酰代烷能轻而易举地转化为碘代烷。下面是两个例子。其一是在溶剂丙酮的协助下，使 $NaCl$ 沉淀并推动反应向前进行。



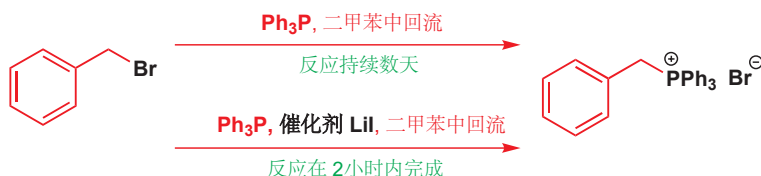
第二个例子是在萆烯合成中磷盐的制备。一个不饱和伯醇首先被制成对甲苯磺酯，然后对甲苯磺酯转换为碘代烷，最后碘代烷再转为磷盐。



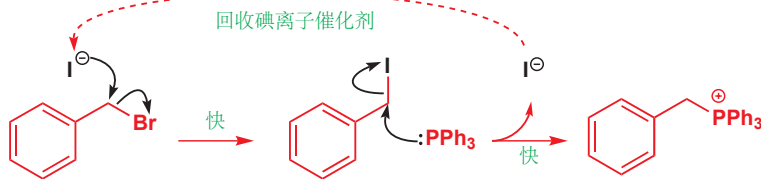
■ 我们在 p. 347 解释了为什么 I⁻ 是一个好的离去基团：C-I 是特别脆弱的。C 与 I 的原子轨道重叠很差，也意味着 σ^* 处于较低的位置上，很容易被亲核试剂的 HOMO 接近。

为什么要通过碘代烷，绕一个圈子呢？回答是，碘是一个极好的亲核试剂，也是一个不错的离去基团。卤代烷经常作为促进其他亲核试剂取代的中间体。绕圈子的制法往往比用最终的亲核试剂直接与对甲苯磺酸酯反应产率高。

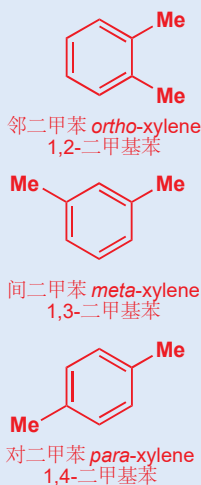
然而，碘离子是很贵的，但我们可以只使用催化量的碘离子。通过苄溴合成下面的磷盐十分缓慢，但添加少量的 LiI 后，速率则大大提升。



碘离子既是比 Ph_3P 更好的亲核试剂，也是比 Br^- 更好的离去基团。每个碘离子都作为亲核催化剂 (nucleophilic catalyst) 在下列过程中循环。



溶剂二甲苯 (xylene, dimethyl benzene) 也需要一些解释。二甲苯有三种异构体，混合形态的二甲苯可以很便宜地从石油中分离，通常作为一个相对的高沸点溶剂 (沸点大约 140 °C)，用于高温反应。在本情况中，起始物可以溶于二甲苯，但盐类的产物则很容易在反应过程中沉淀出来。非极性的二甲苯也有利于 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应 (p. 345)。



亲核催化剂通过其既是好的亲核试剂，又是好的离去基团的性质加速反应。在 Chapter 10 中，您已见过在酸酐 $\text{C}=\text{O}$ 基的亲核取代中发挥相似作用的吡啶。

展望：消除反应和重排反应

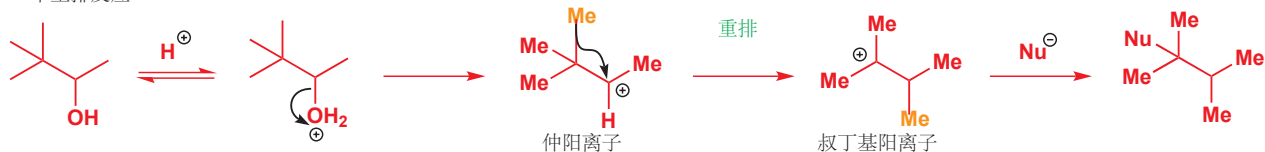
简单的饱和碳原子上的亲核取代是进行有机化学的基本反应。它们被广泛应用于工业生产和实验室药物合成。它的重要性和意义值得您认真学习。

这幅简单的图画还有其另一面。它们是第一批被彻底研究了机理的反应，它们的机理由 Ingold 在 1930s 年提出，从此以后，对它们的研究可能比任何其他反应都要多。我们对有机反应的理解也开始于 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，您需要正确地理解它们的基本机理。

本章中您遇到的碳阳离子并不仅仅是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 取代，而且也是其他的一些反应的活性中间体。对于它们的形成的最有力的证据是，除了被亲核试剂加成外，它们还会发生其他的一些反应，例如碳阳离子的碳骨架会发生重排 (rearrange)，我们会在 Chapter 36 中讨论。

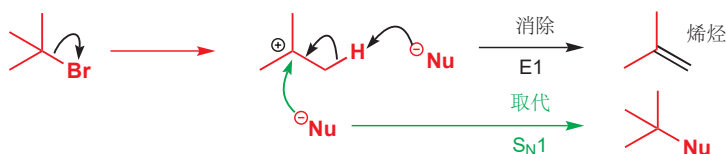
译者注： $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的决速步包含离去基团的离去，而羰基取代的决速步是亲核加成的步骤。因此 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的亲核催化剂需要亲核性好和离去性好，而羰基加成反应的亲核催化剂需要的是亲核性好和可以增强羰基亲电性。勿混淆。

一个重排反应



碳阳离子的另一个常见的命运，也是可能替代我们想要进行的 S_N1 或 S_N2 反应的，是消除 (elimination)。下面是亲核试剂不添加到分子上，而是扮演碱，消去 HX 并得到烯烃的一个反应。

一个消除反应 (E1)



在我们对于立体化学作进一步的探索后，您会在接下来的一章 (17) 遇到消除反应。

延伸阅读

每本有机化学教科书都会涉及这一主题，通常作为第一个描述的反应，例如：J. Keeler and P. Wothers, *Why Chemical Reactions Happen*, OUP, Oxford, 2003,

chapter 11 和 F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry A, Structure and Mechanisms*, 5th edn, Springer, 2007, chapter 4.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>